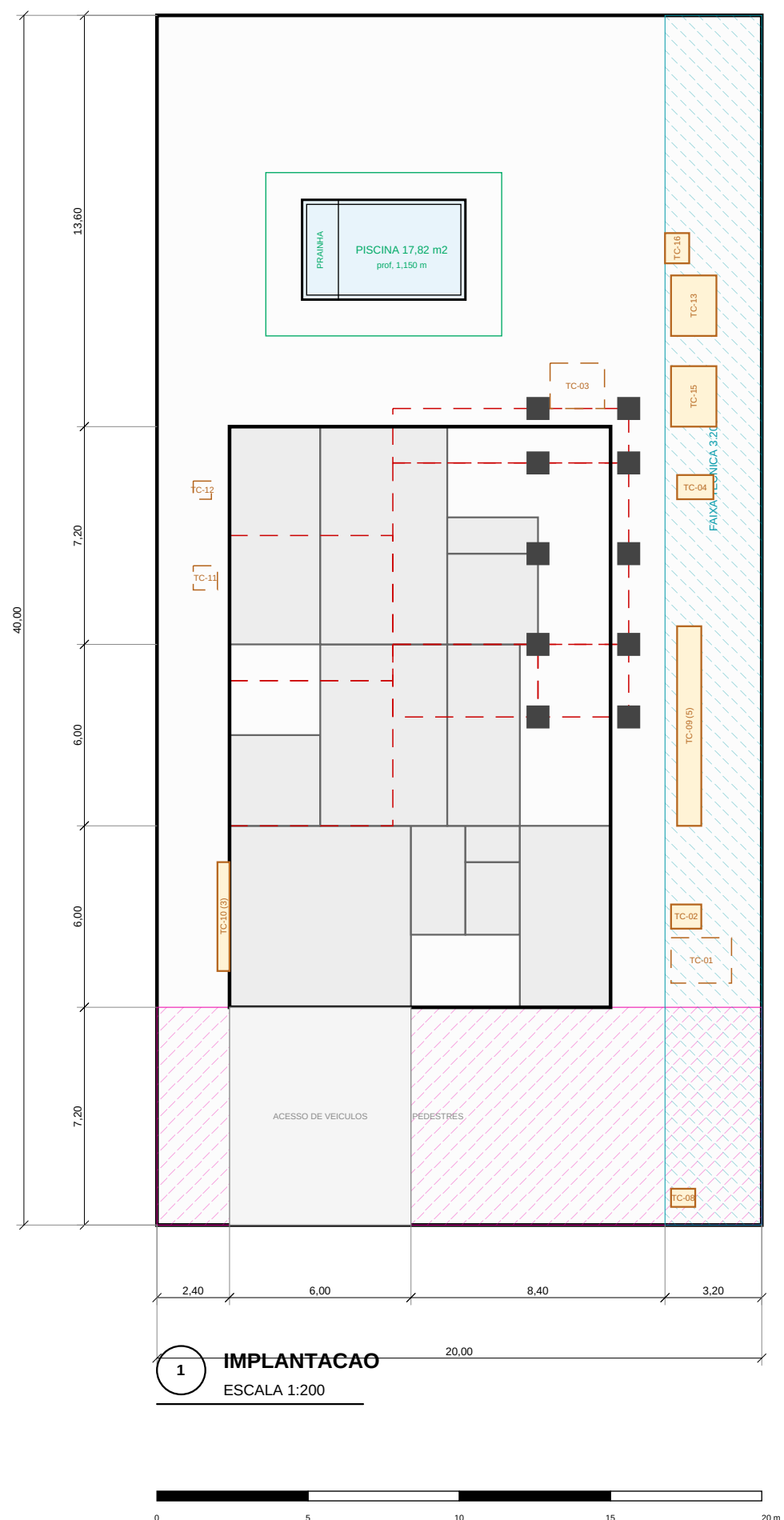


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50,00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 m² = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.000 / fundo 13.800 mm.
 - * Parametros do SCSO: Taxa de Ocupação 33,21% - Pendente controlada de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

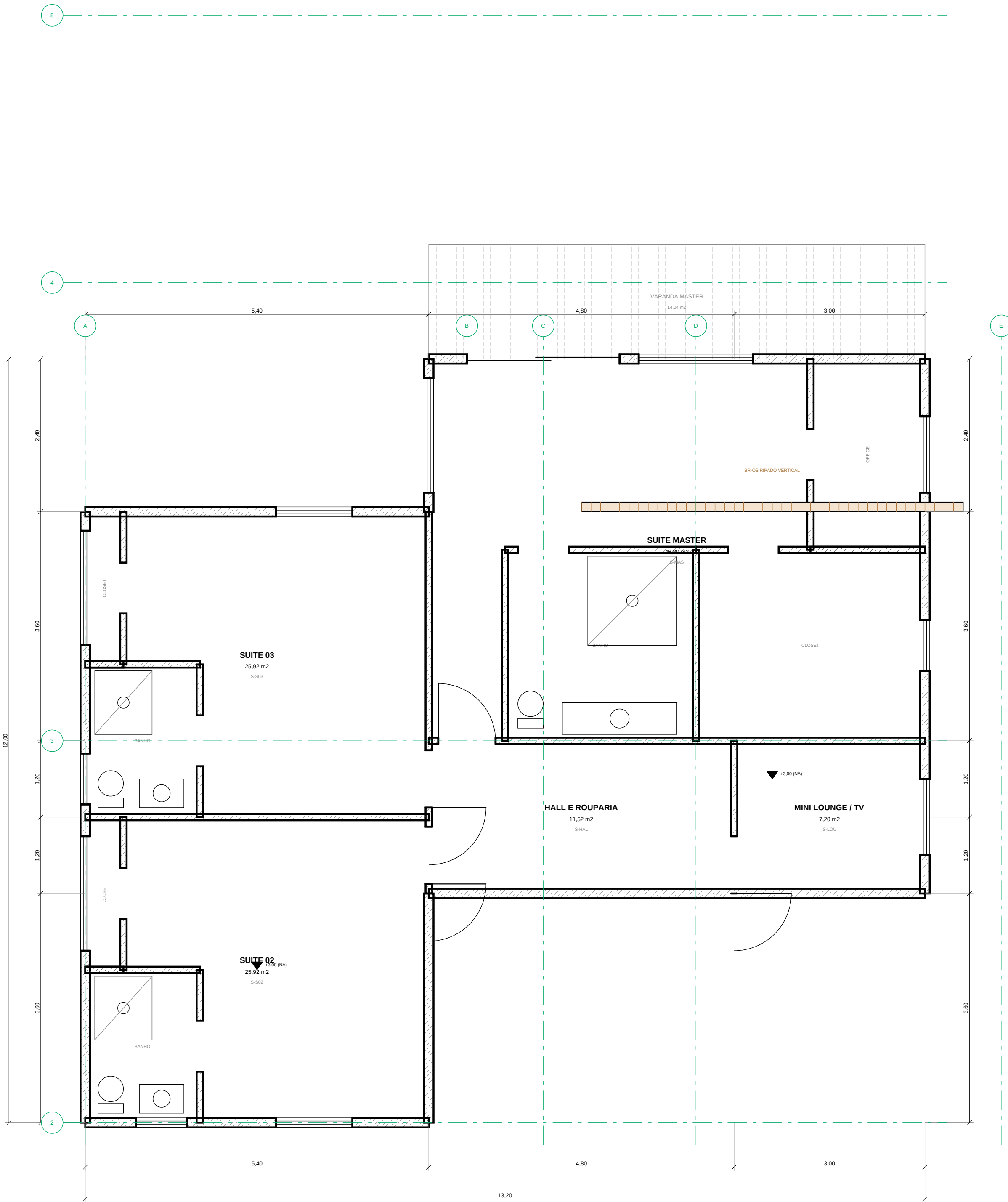
PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x30	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-28 REV 001
--	--	---	----------------------------------



02



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

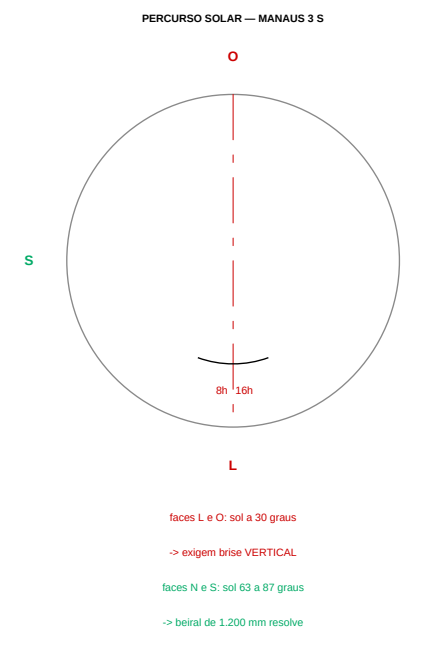
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-006	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
S-007	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	BANHEIRO MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
J02	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
J03	1800x1200	1200	4	laje de concreto, armado
J04	3000x1200	0	4	laje de concreto, armado
J05	2400x1800	0	1	laje de concreto, armado

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, porta, janela, etc.
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas em metros.
3. Planta de planta 120 mm / planta interna 120 mm (P).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

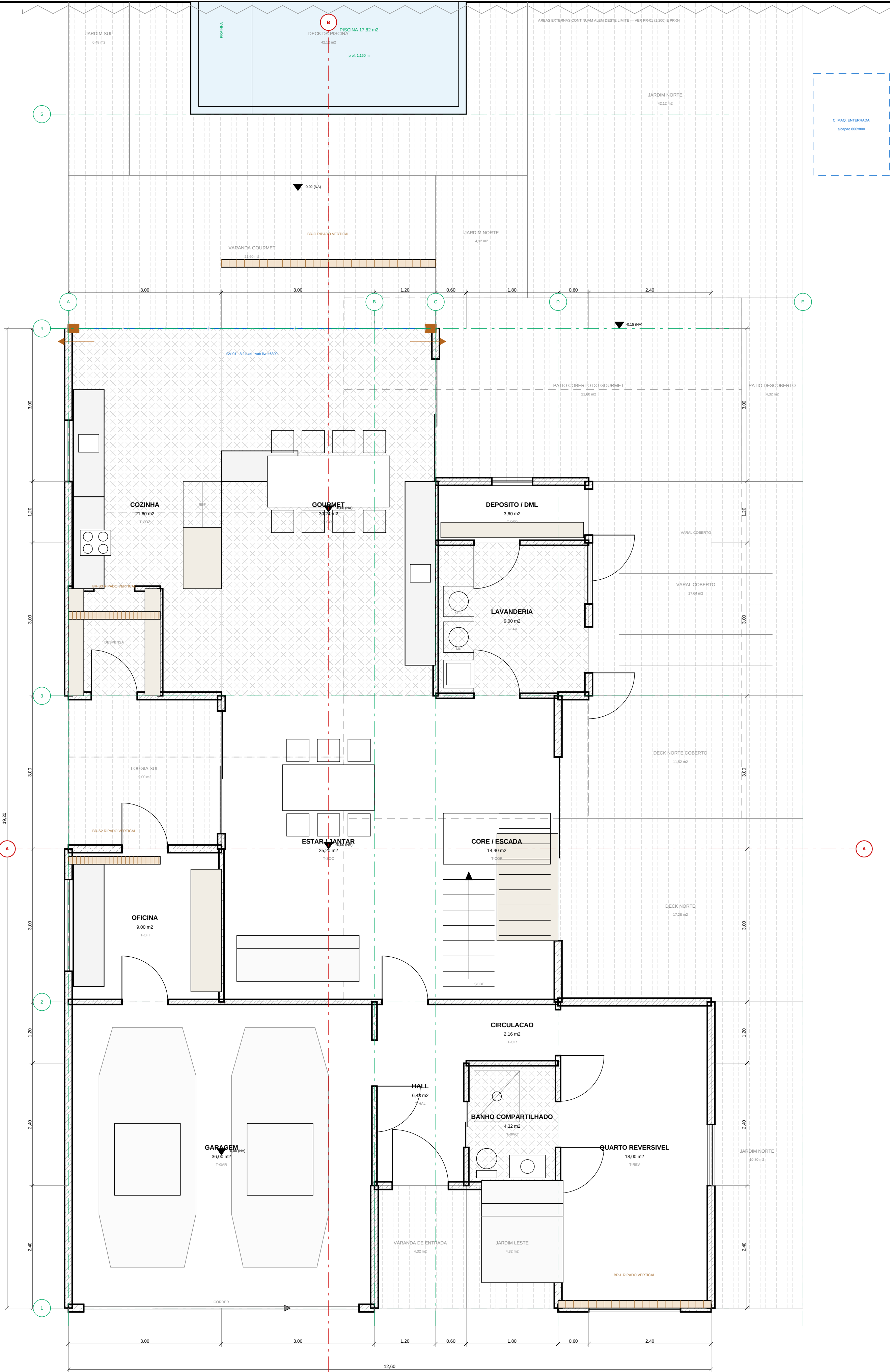
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PLOT (PLOT) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: 600/600/600	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-28 REV 01
--	---	--	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

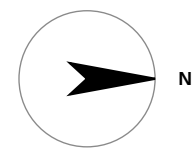


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	6,48
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	17,28
T-D-KC	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-V-AL	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	4,32
T-V-AL	VARANDA GOUMMET (aberto)	7500x3000	25,80
T-D-OP	DECK DA COZINHA (aberto)	7800x2400	42,12
T-J-SUL	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-P-V2	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14800x4800	69,12

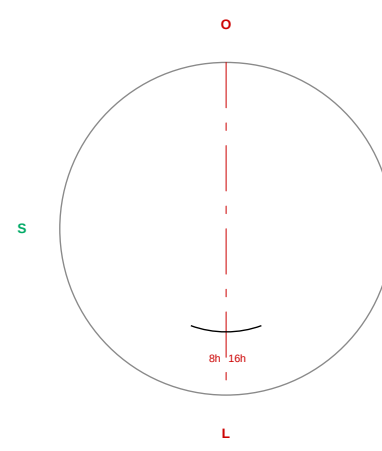
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD.	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	panela de banheiro, alumínio
J4	800x800	1800	2	panela alta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1100	2	panela ampla de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa configuração)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta DE COZINHA — sem area de varandura
P5L	5400x2400	0	1	portas de correr, alumínio espado
P6L	3000x2400	0	1	vão social passante
P6S	3000x2400	0	2	porta-folhas de vidro (diversa adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulares fixos, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para DETALHE

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas elevadas: 6 mm.
- Planta externa: 120 mm; planta interna: 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

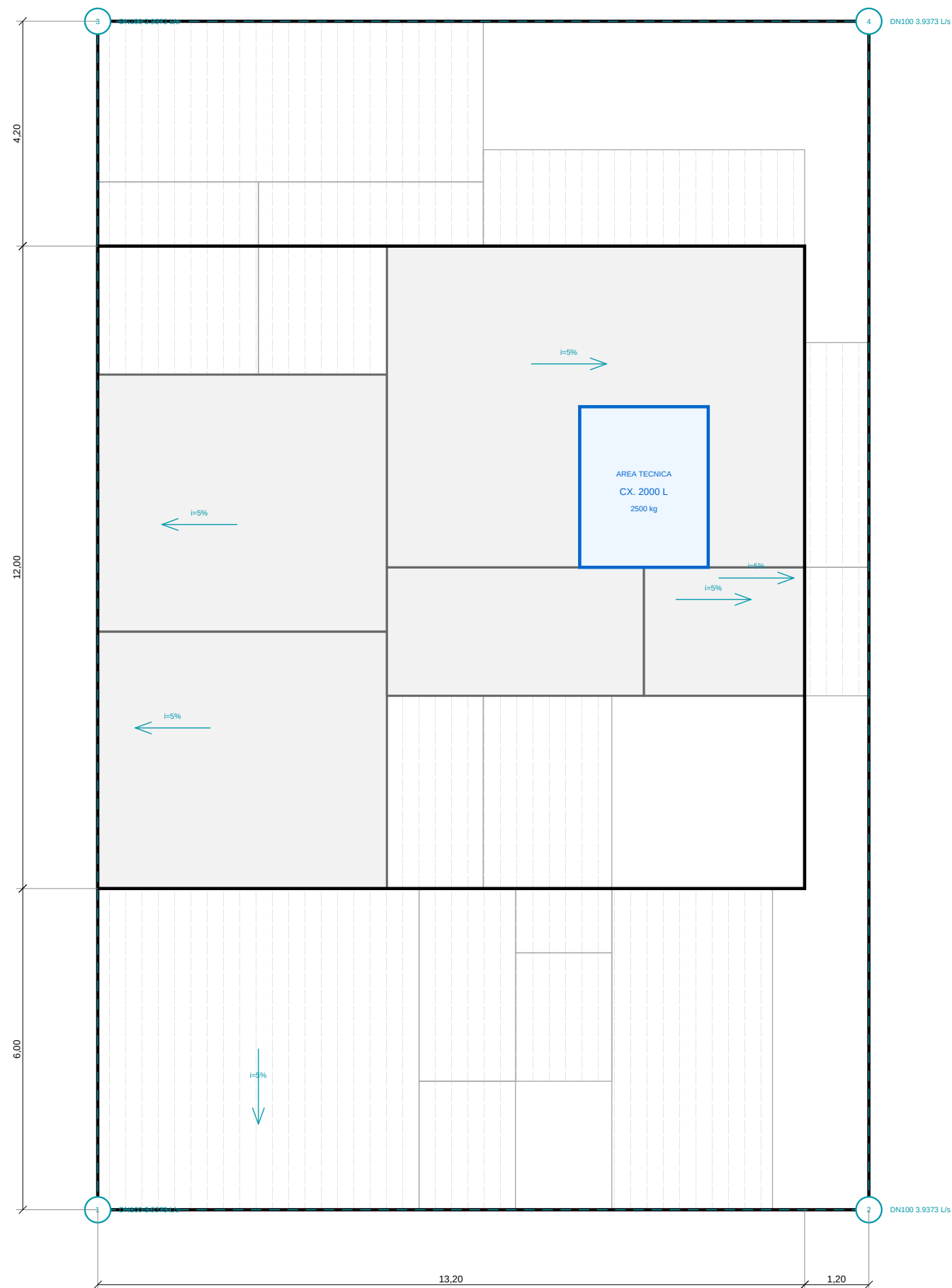
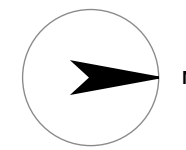
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsível) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 04 06-28 REV 001
---	---	---	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bacias C/2000.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/L.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

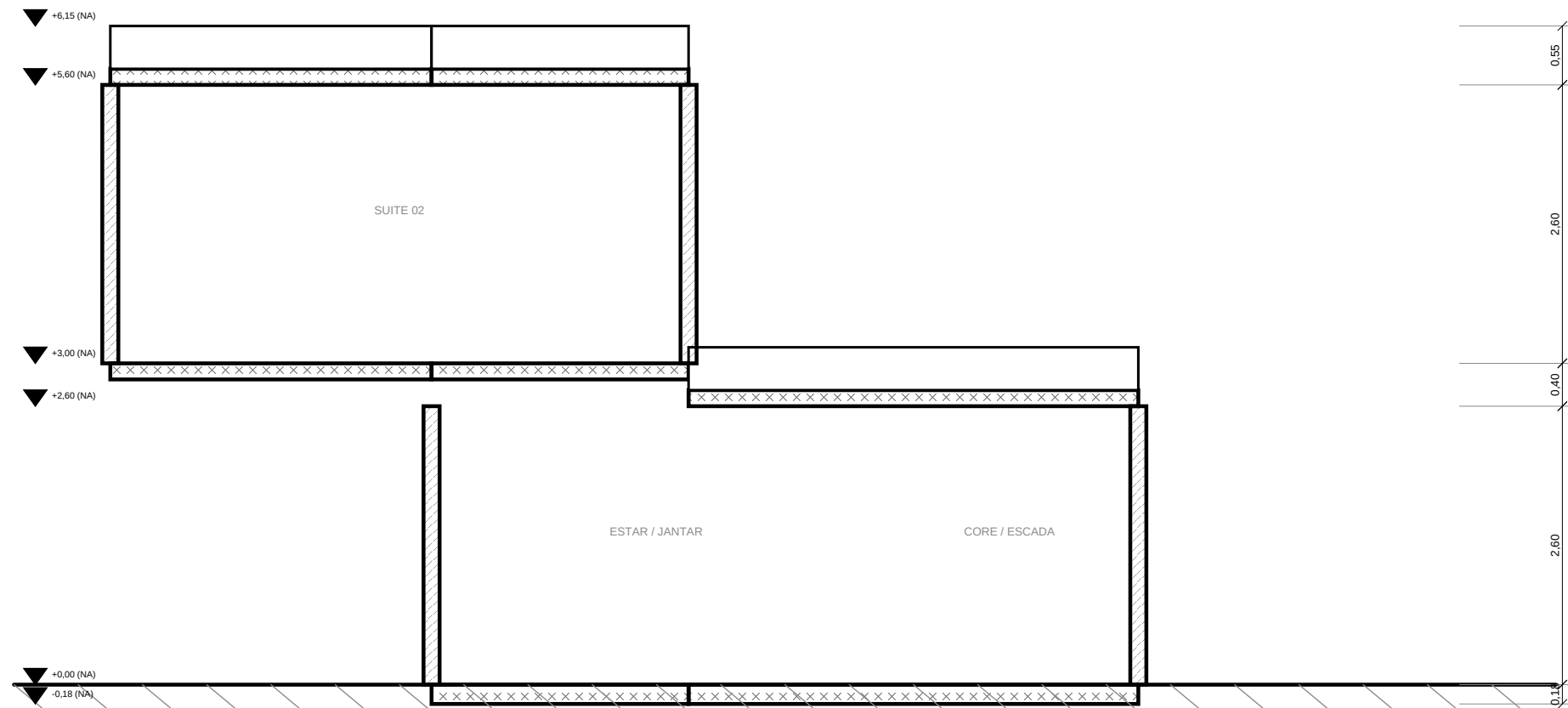
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

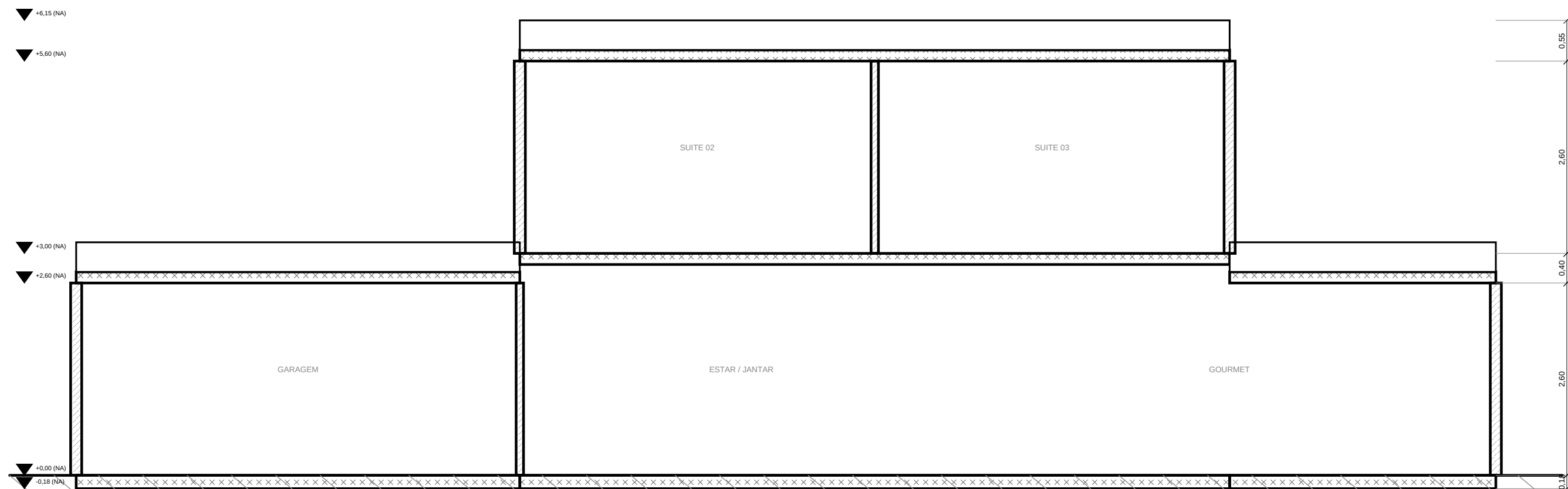
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSI	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-28 REV RSI



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

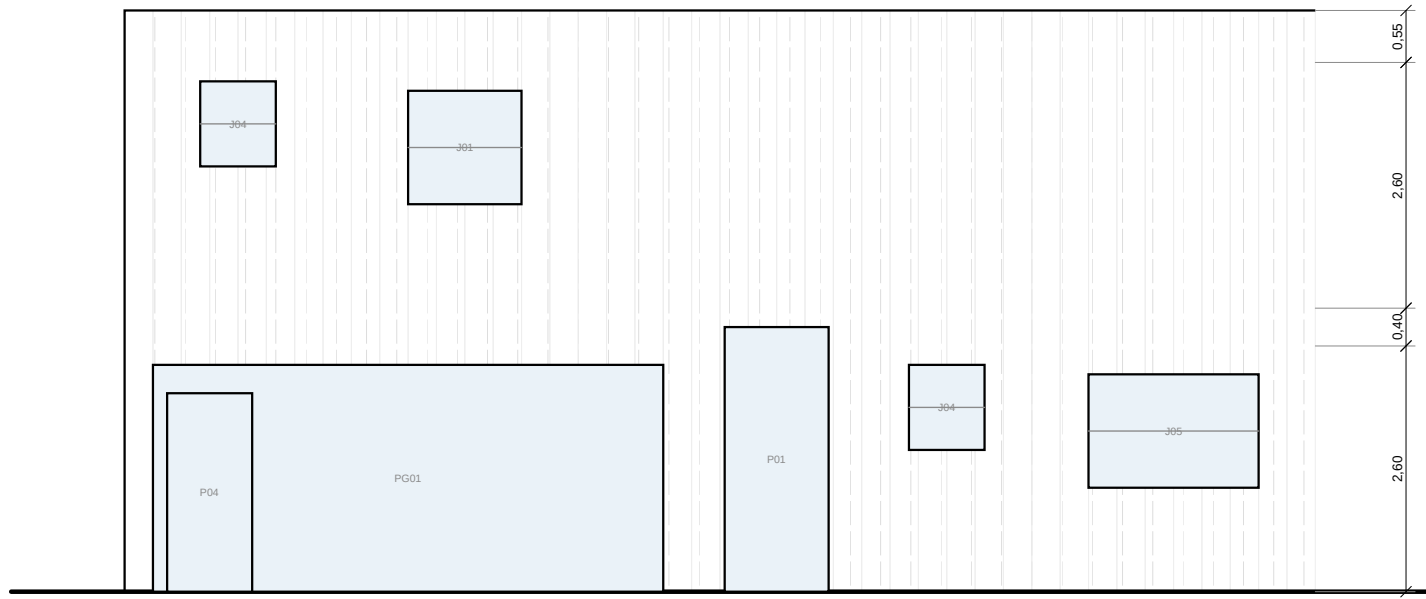


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



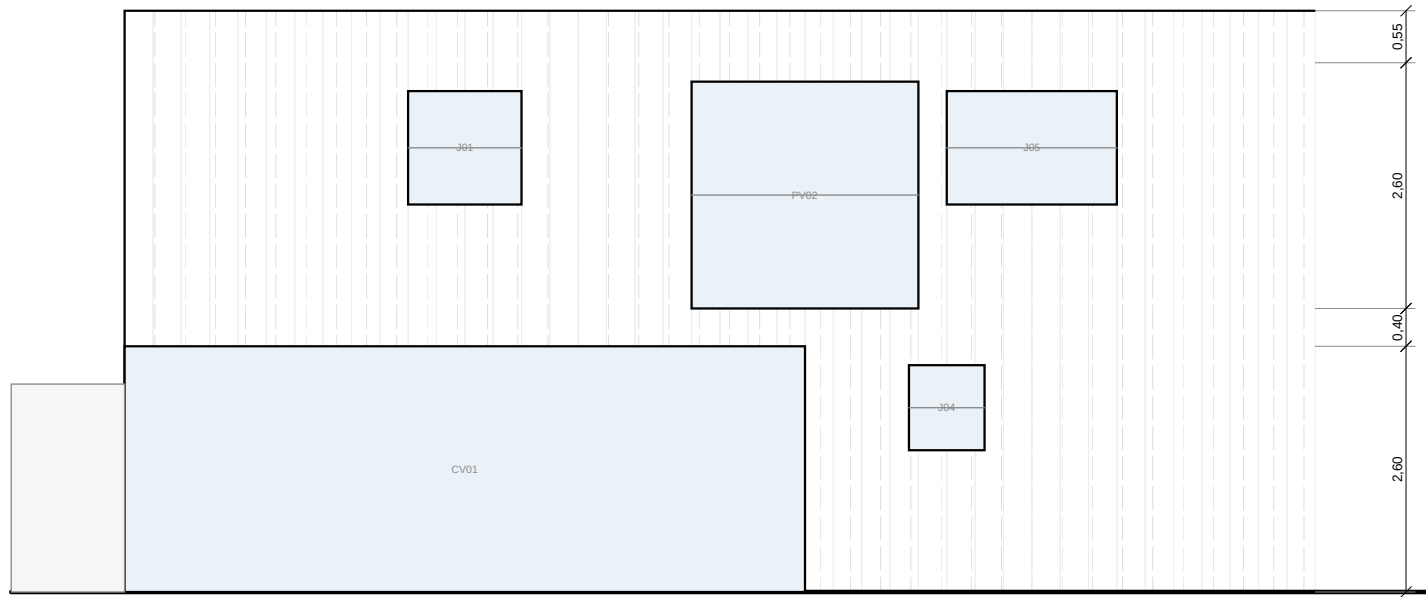
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (obra permanente) e +0.100 m (sem permanente) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOU TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RSI	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: R\$500.000	SEM ART / RNT	06-28 REV RSI

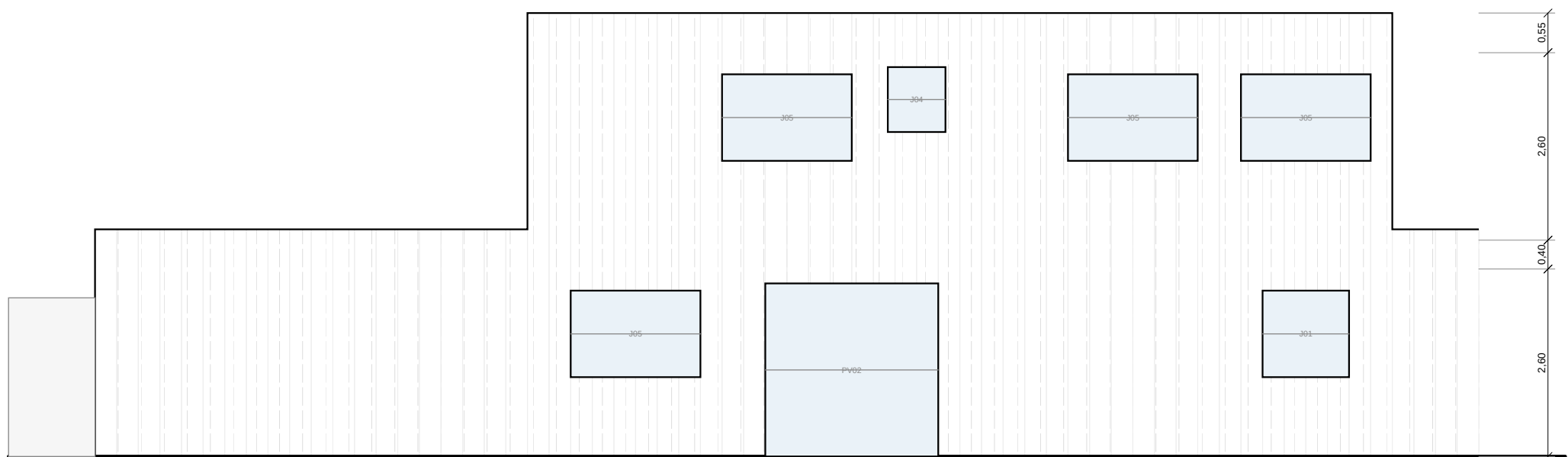


FACHADA FRONTAL (SUL)

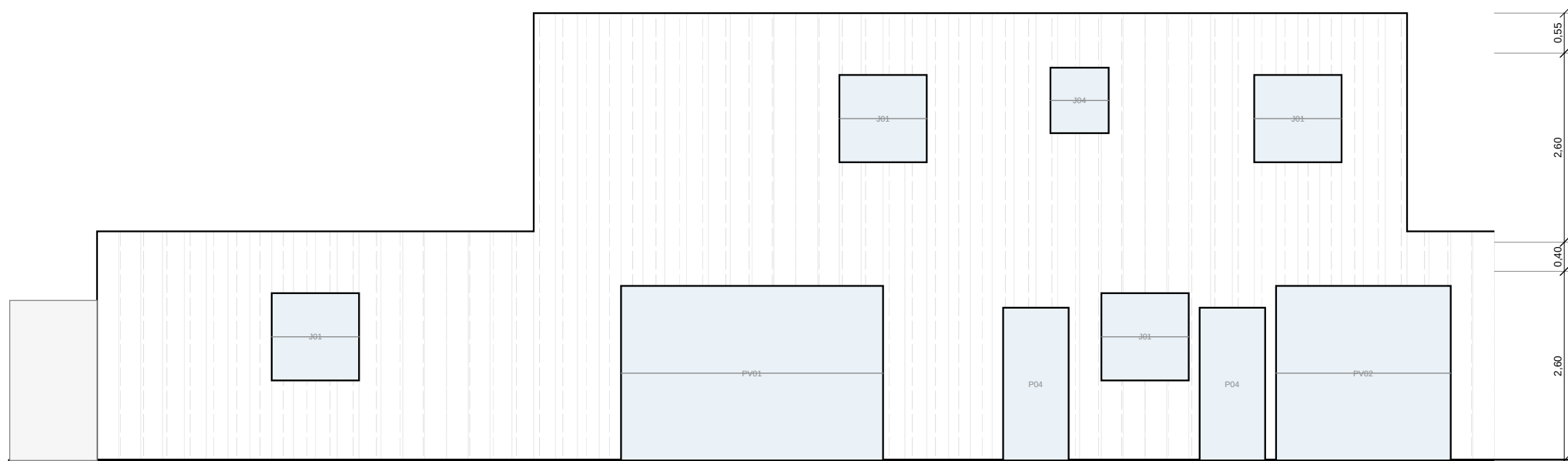
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



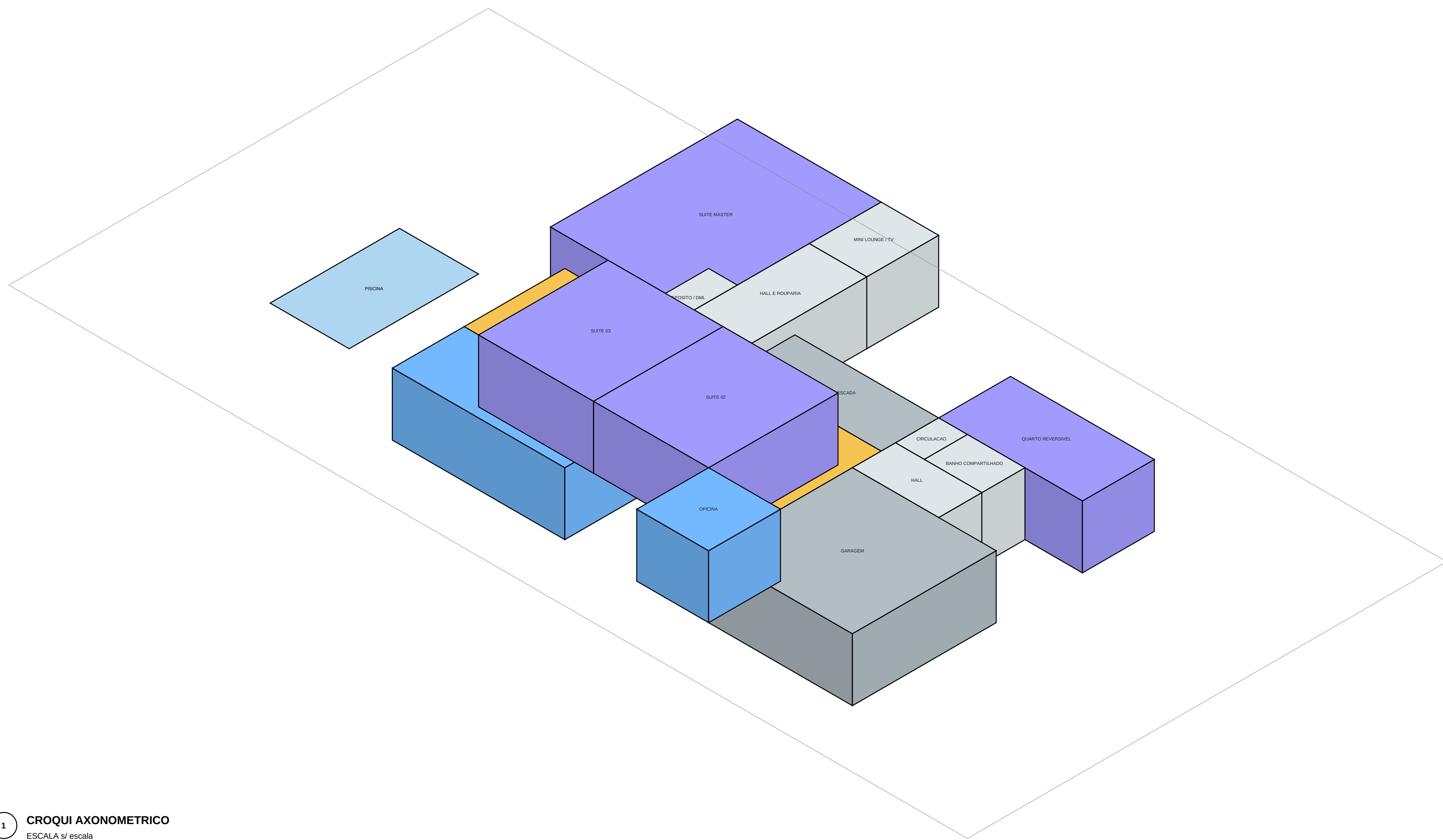
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muros frontais.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RSI	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS - MM	VALORES: 100/500/200	SEM ART / RNT	06-28 REV 001



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balneário indica o nível superior — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-28 REV RSI

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (R\$)	REPROJETO (R\$)	DELTA
Luz	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terraço	180,00	174,24	-5,76
Área fechada – superior	117,36	94,76	-22,60
Área fechada total	297,36	268,99	-28,37
Vedação muros (alvenaria)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas: calçadas/terraceiras	268,56	-	-
Lanteras d'água de piaçava	11,52	11,52	0,00
Praticas cobertas (terraço + externo)	268,68	-	-
Taxa de inspeção (projetos cobertos)	35,21	max 50 %	OK
Cust. de aprovações	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m2)	PMT	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P023	500 x 1000	0	1	12,36	porta de correr, alumínio opaco
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, aço inox
P04	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (dormitório unificado)
P02	900 x 2100	0	7	12,23	porta de serviço, ressonância a unidade
P05	900 x 2100	0	1	1,88	porta DE CORRER – sem área de varanda
J01	1200 x 1200	1100	7	10,08	janela de dormitório, alumínio
J02	1000 x 600	1000	0	0,00	janela de banheiro, aço inoxidável (SEM GCD desde
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de refrigeramento, alumínio (SEM GCD e pilão
J04	800 x 800	1000	5	2,60	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1000	6	12,36	janela ampla de dormitório, alumínio
PV01	3000 x 2400	0	1	5,64	vão social posterior
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta basculante de mesa (banheira adicional – ver DAV01)
CV01	7200 x 2400	0	1	18,72	CORTINA DE VEDAR VEDAR, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Hidráulica	Tubo(s) / sistema / taxa	2.000 / 7.000 L / 9.000 L
Hidráulica	Consumo e autonomia (8 pers., 200 Litros)	1.200 Litro / 1,17 dias
Rocleque	Melhorada / r/m²	6,80 m / 2,40 m/h / 10,00 m/cia
Plural	Vazio total / por decada	8.279x10x12.980x10x10 + 0X000
Plural	Referencia para novo	2.000, — Implicar e longam
Espido	Cabete / ventilado / co. gndios	0X000 / 0X00 / 301.
Aqua quente	Sistema isolado (ECCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Aqua quente	Cilindro per chuveiro	255 x 1,40 mW2 (diagrama 20 A
Aqua quente	Demanda (6-7 lit)	133 kW — na 27,2 kW instalados
Plural novo	Decimo (ECCHADA)	2.000, dimensionado pelo comando
Plural novo	Captacao e demanda	273 mililitros disponiveis / 98 mililitros usados
Plural novo	Autonomia	9,3 dias / nao atender a vooz variavel
Climatizacao	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de teto / 8 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + eficiente)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIÓN	IMPACTO
1	Cedida (obra de 2005) [2007, obra de carpintería, pintura] — Le 1. BBR0314	Condición leve e importante
2	Inspección do telado e cálculo definitivo do cable — NBR 6122	Fuente
3	Cálculo estrutural de travessia LSP — laminado, com ART — NBR 8800 / 14712	Estrutura e balance, inclui o apoio do canal d'água. O pre-dimensiona
4	Verificação ambiental do meio plantado — Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Emprego municipal de internet plural na rede — a confirmar	Se houver, volume separado do ruído
6	Regulamento específico de condormitório — —	Estação, ruído, ruído e ruído vegetal
7	Plano de entrada de energia elétrica — NT Associação Energia	Condição de disponibilidade de espaço no canal
8	Tratando condormitório dos pontos LSP — balance	A programação atual e do estudo, não de teste
12	Condição dos materiais: 10% dos preços são — (Le 14.133 art. 23 [proposta de 1990])	O preço de compra e venda e este projeto para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	QUANT. (kg/m²)	MODO	FASE	
2015	SUÍTE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,000	TC-09	ATIVO	
1	Atividade Consultoria e elaboração sobre o Guia Explicativo R22 em toda divergência gerada.	—	16,40	33,400	35,000	TC-09	ATIVO	
2	Orçamento de Lista e orçamento de materiais para a R22 e marca-se o item como (0).	20,18	4,32	15,200	15,000	TC-10	ATIVO	
3	Elaboração de projeto de reforma, prevalece a norma e registro-se a execução.	16,14	4,32	20,000	19,000	TC-10	ATIVO	
4	Aplicação de pintura em paredes, portas, janelas, armários, material e revest.	25,22	5,78	29,700	30,000	TC-09	ATIVO	
5	LOUÇ	MMR LOUÇE/TV	7,20	1,44	6,600	9,800	TC-09	ATIVO
5	SUÍTE MASTER	22,80	12,44	17,800	18,000	TC-09	ATIVO	
1	OFICINA	9,00	2,16	7,000	9,000	TC-10	RESERVA	
—	FRONTIERA 1 SOC / 1 GOU - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	DIM [mm]	COMBICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	INT	[17000, 8000]	2000 x 1300	enterrado	enterrado sob a fôrma t6cnica, sempre 1000x800
TC-02	Moldadura de recatule 0,5 cv	EXT	[17000, 9000]	1000 x 400	aparente	base anti-furtividade, sucaco CPO2, recatule 2
TC-03	Revestimento plaste 2.000 L	EXT	[13000, 37000]	1800 x 1300	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao decoreto
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	INT	[17000, 3400]	1300 x 600	aparente	MOP 120/12 v=1,2 m = de qualque v=1 e 3,5 m
TC-05	Quadro geral 30 modulos	INT	interno a TGA0	300 x 900	aparente	pende do gongoro junto ao hall, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 modulos	INT	interno a S+AL	300 x 900	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interno a TGA0	400 x 900	aparente	8 capetes, 3 portas parais, 1 videoproteco
TC-08	Moldadura de aqua e energia	TEST	[17000, 600]	600 x 900	aparente	na torradeira, altura junto via para entrar no 1
TC-09	Nicho de condensadoras NC01E	PT N	[17000, 12300]	600 x 600	aparente	5 posicoes
TC-10	Nicho de condensadoras S+L	REC-5	[2000, 9400]	400 x 3000	aparente	3 posicoes
TC-11	Casa de gestao 30 L	REC-6	[1200, 21000]	600 x 900	casante	a posicao de controle, inspeccao
TC-12	Casa de gestao 600 x 600	REC-6	[1200, 24000]	600 x 900	casante	altura da fôrma t6cnica a rede publica
TC-13	Casa de mapeamento de posicoes	PT N	[17000, 29400]	1500 x 2000	aparente	alto para a central t6cnica (TGA), bordado de vi
TC-14	Deposito externo de aqua a posicao	PT N	[17000, 28400]	1500 x 2000	aparente	bases, materiais de limpeza, cadastre e r
TC-15	Ducha externa	PT N	[28800, 53300]	900 x 1300	aparente	na borda da fôrma t6cnica junto ao decoreto, rum

NOTAS

- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR?

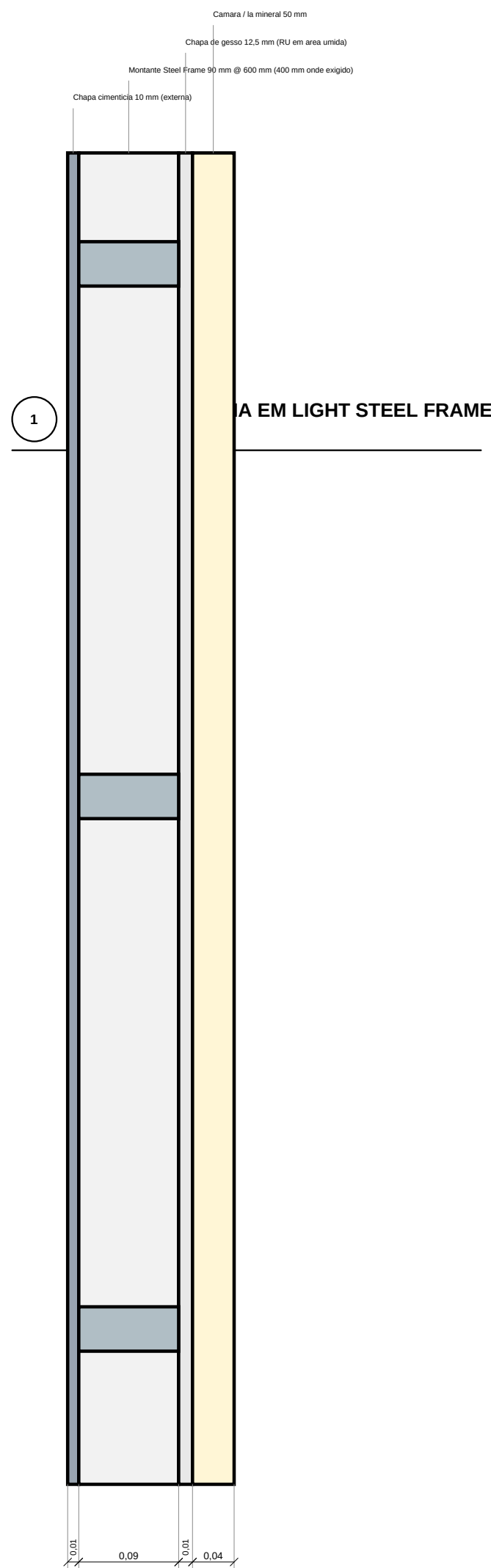
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

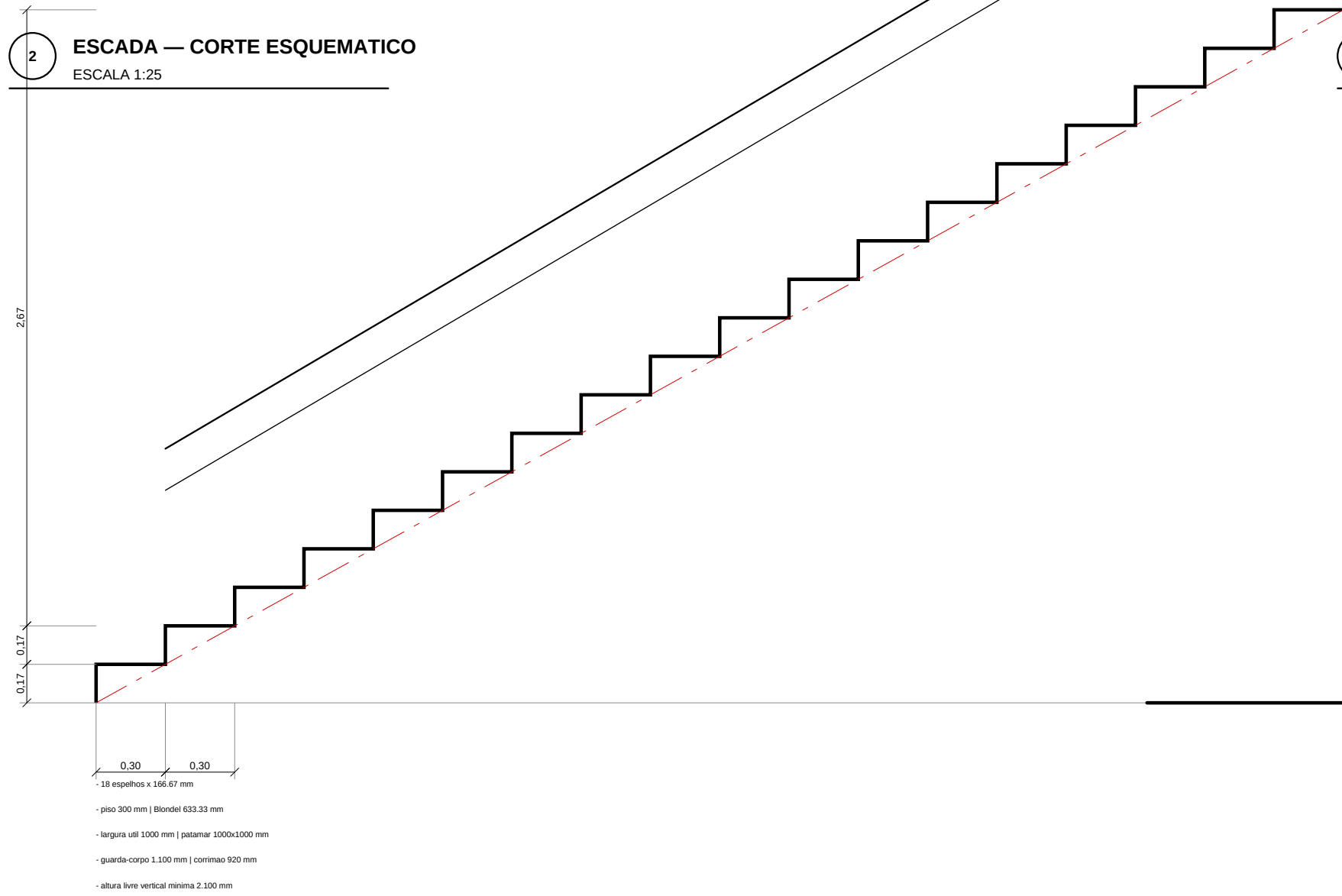
PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

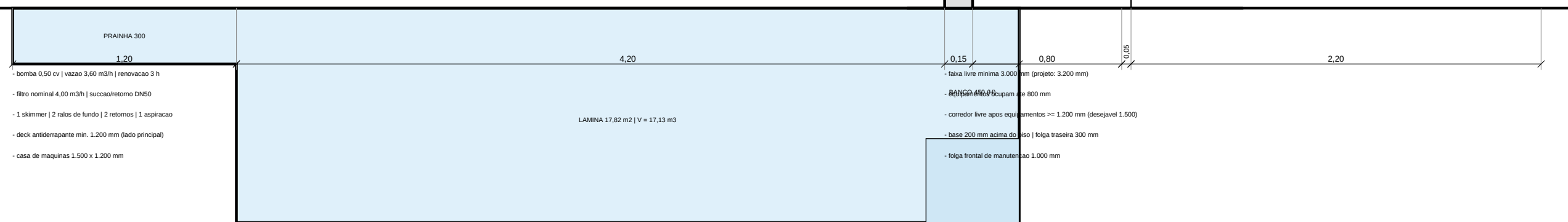
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R15	09
pro-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 000/000/030	SEM ART / RRT	de 26 REV 15/15



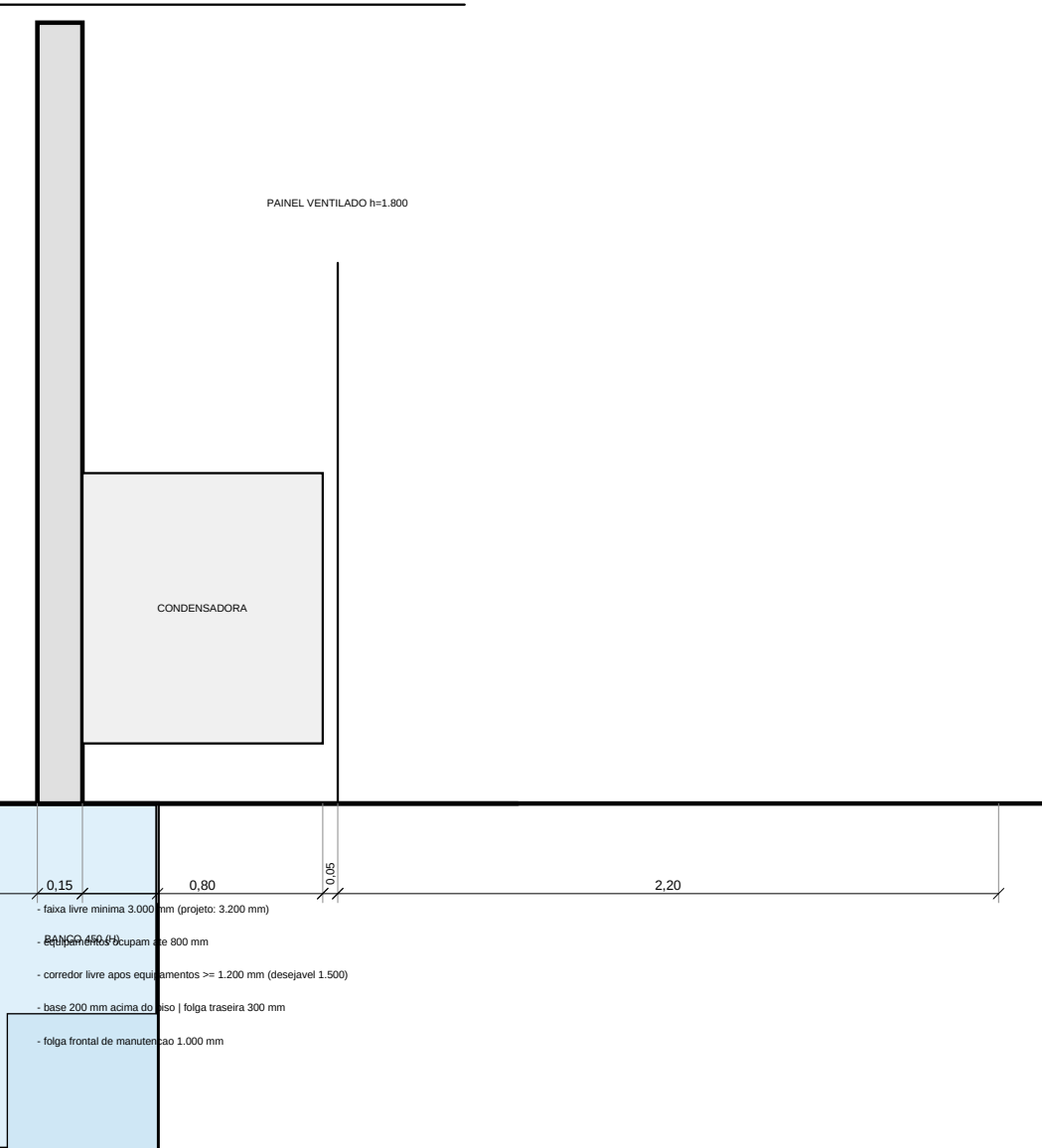
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



esp. total 150 mm

NOTAS

Detalhes de instalação — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).

Paralela externa consolidada em 120 mm, distância interna em 320 mm (95).

Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) (SOLTA TUBAGEM-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsto)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

indicada

FORMATO A1

MAQUETA 1/50 (200/200)

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RSI

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

10

06-28 REV 001

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6012
U = 1/R [W/m2 K]		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal modo resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr alumínio constr. vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vedacao por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alumínio com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

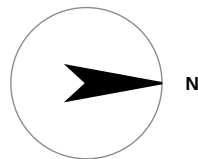
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

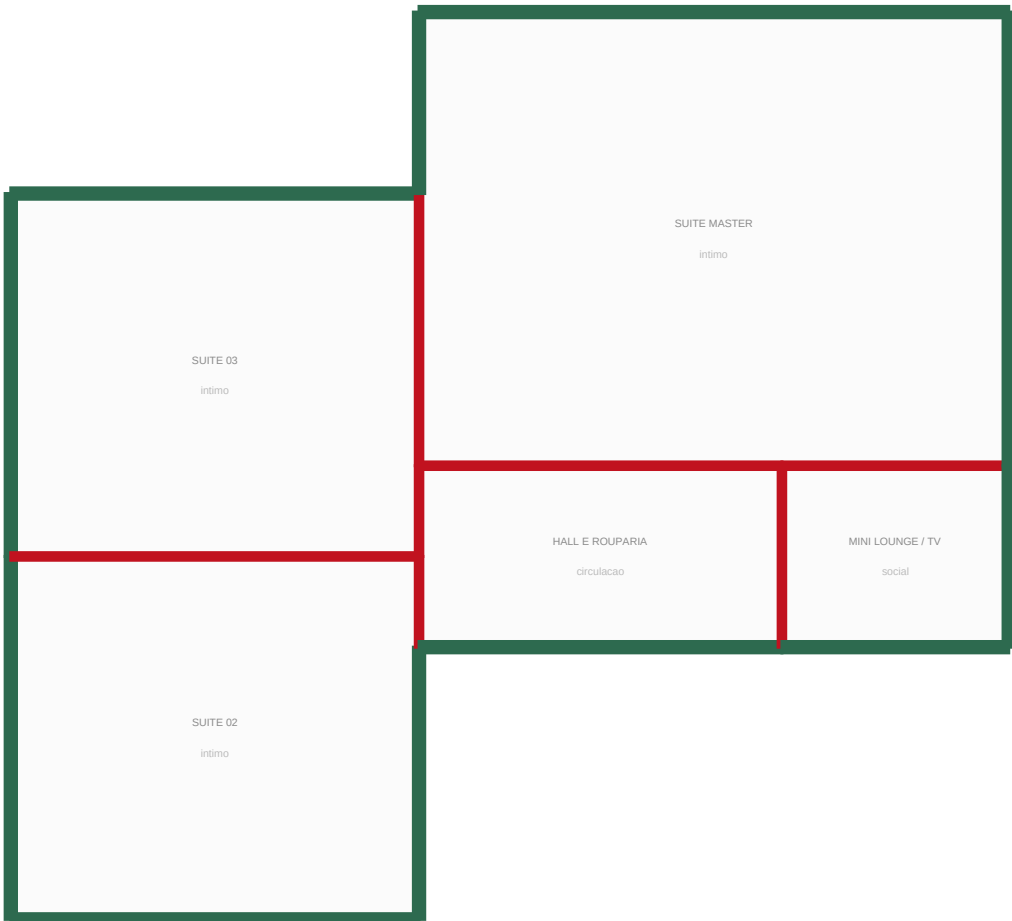
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RSI	
RSI RSI2 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE: W/m2K; m2	VALORES: W/m2K; m2	SEM ART / RNT	de 28 REV (RSI)



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	327.60	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede térmica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acústica	150	60	76.44	1.20	Entre o teto de teto, isolado térmico, entre do
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	150	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de
PI-1	Divisória interna simples	100	41	30.28	1.00	Entre de zonas homogêneas (paralelo com varanda, sala)
	TOTAL			471.12		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 cm de 10 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso R12.5 + montante 95 cm de 10 + gesso 12.5 + reforço para laje

A espessura é de 150 mm sendo para acústica e 150 cm para isolamento térmico e resistência de fogo.



PA-2 — dupla chapa 12.5 + montante 48 cm de 10 + dupla chapa 12.5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico + 1.00 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12.5 + perfil resiliante + montante 76 cm de 10 + dupla chapa 12.5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), na parede interna, a TV a 75 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — resultando. É a única parede de casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 76 cm de 10 + gesso 12.5

Para 41, 56 e 76, a superfície de 100 (125x75) e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ kWh/m}^2 \text{ sobre } 328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (125 e 150 mm), quatro composições.
- Nonfluor etno, não se cria mofo, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR RSI	12
RSI R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-28 REV RSI
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 655/555/555	SEM ART / RNT	

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RVA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 3,25 e para 0,06
T-00C	gesso-fos + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não é necessário
T-00E	gesso-fos lã-mineral	28,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-fos + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel PFI
S-003	gesso-fos + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-fos + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portaculis expostos)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portaculis expostos)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portaculis expostos)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	exterior	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	exterior	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P001	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C005	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros isolam sem manter a temperatura vent de altura de 2,000 sem aquec intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interio	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sul E em ruído
J05	1800x1200	O	interio	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interio	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vitrificaçao de fachada com isolante acustico	custo baixo	até +10 dB	uma frente de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m
3	Módulo isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+ 10 m de 20 m de 20 m
5	Vidro laminado acustico nas salas vitrificadas	medio	Para composta de 31,5 para 42,4 dB	até 6 m de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Para de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e forte de ruído
7	ISO 1000 com 20 mm	baixo	17 m de 1,075 para 0,800	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os tubos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominios sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalhar o não acusticamente nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da sala social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma 27000	50 mm e mais de espessura sem função construtiva não vale
Módulo isolante	solo para o térreo (ruído ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e modulação não é garantida 70 m de 20
Vidro laminado acustico	banheiros e área de serviço	ruído de 60/60/60 e ruído protegido: custo sem retorno patológico
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já existente, vidro de controle não é necessário
Barreira vertical	fachada norte e sul	sol alto (32 a 47 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes/forro não)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional resolve mais
Isolamento adicional na cobertura	além do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30 o ganho não é o necessário

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando não houver o desempenho necessário.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de qual lado há ruído e de qual lado há ruído (L/R), caso em dúvida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | RUA TATIANA, 95

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada ISO 1022 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 400/500/500	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R1 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 13 06-28-REV01
--	--	--	------------------------------

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	3 nota(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fta social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com pontos de deslocamento onde há pesos.	11	2 nota(s)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoes.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a juma desativada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer fca tem de existir.	3	OK
luminarios	---	15	OK
planta	Planta: área area, nichos, elevador, elevador e sala de máquinas.	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distância do vazio condiz não.	3	1 nota(s)
contra_vento	A abertura que o propagação quer se estende se área colada dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 1 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Condensadores perto de vao	TC-10 a 1442 mm de 304 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (mín 1500 mm)
[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14L: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14U: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BA1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a +X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a +X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fta social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-14U eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> contra -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com nao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 304 (200 x 900) abto e laqueado
4	Quarto master e oitava marginalmente abaixo do minimo	paredes ampliadas para 276 em unico
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da sala master consolidados como balanco	declarados 4 pilares metálicos: a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metruca separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem paginação hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

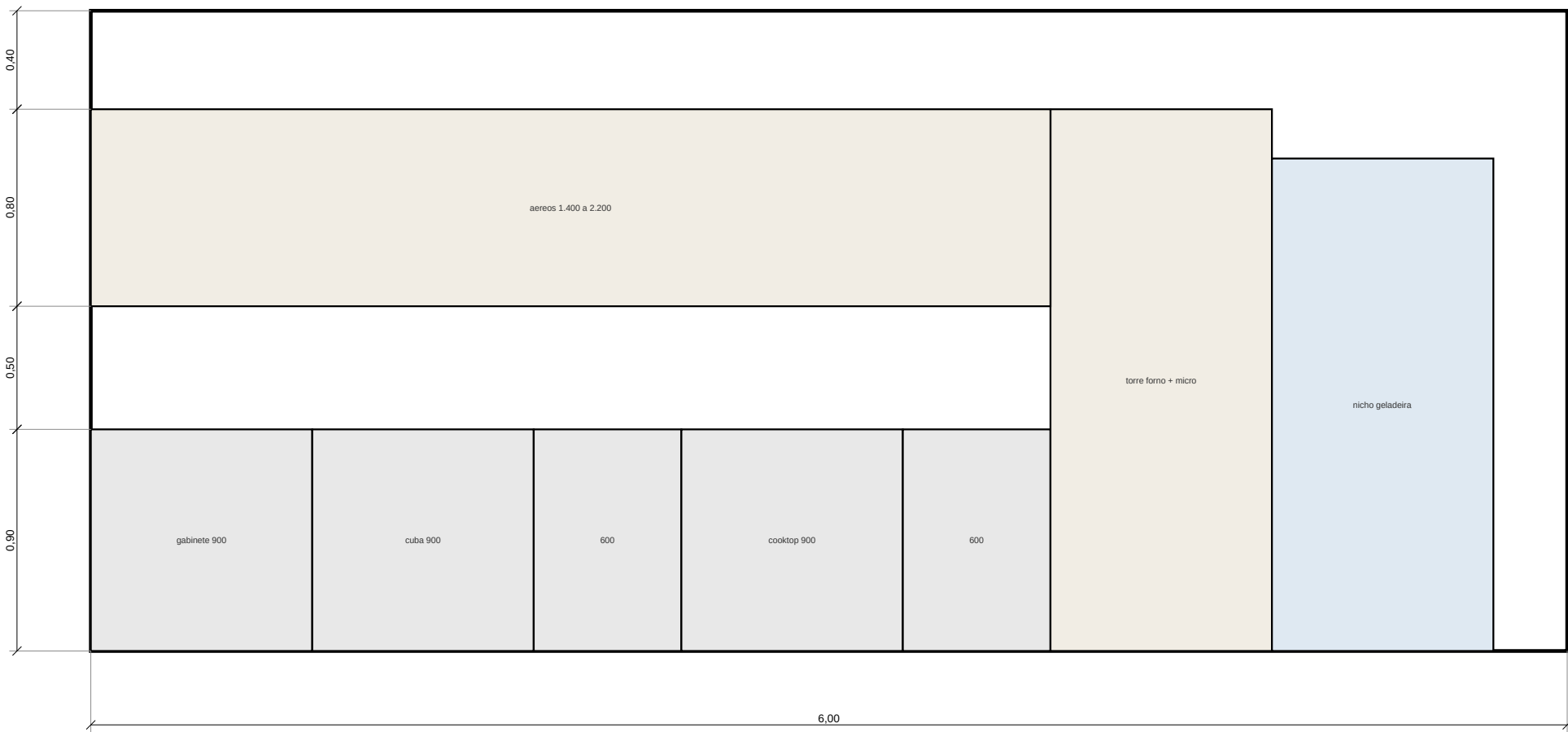
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Convidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RSI	14
RSI-RSI (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-28 REV 01
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/350	SEM ART / RNT	

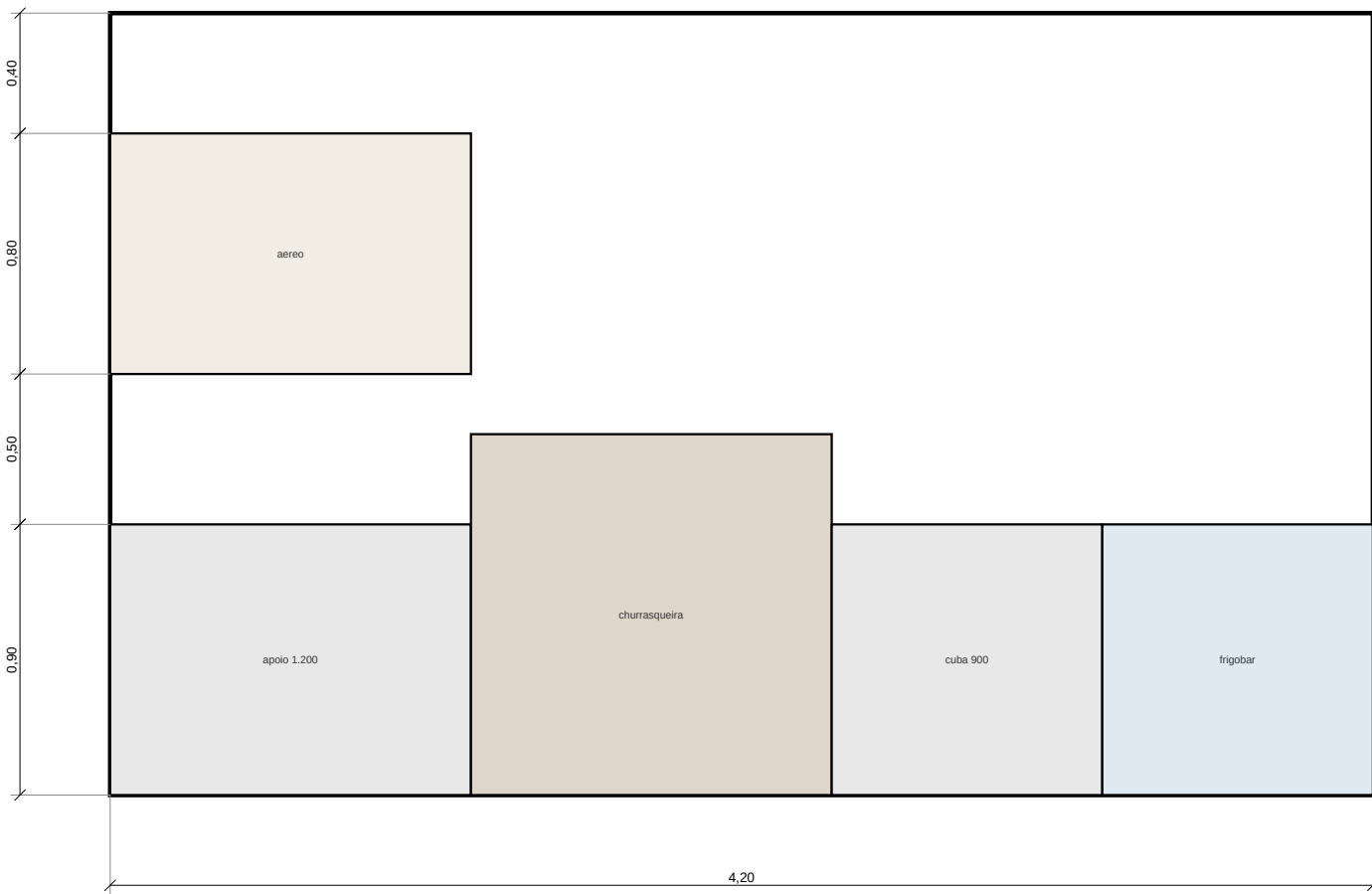


COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)

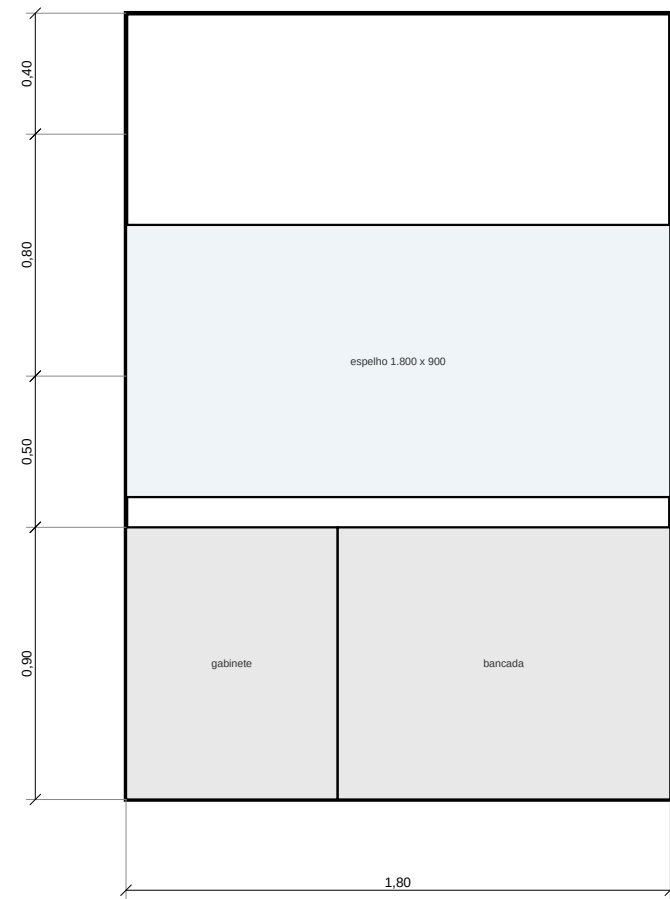
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vazão mínima de 20 litros por hora de volume

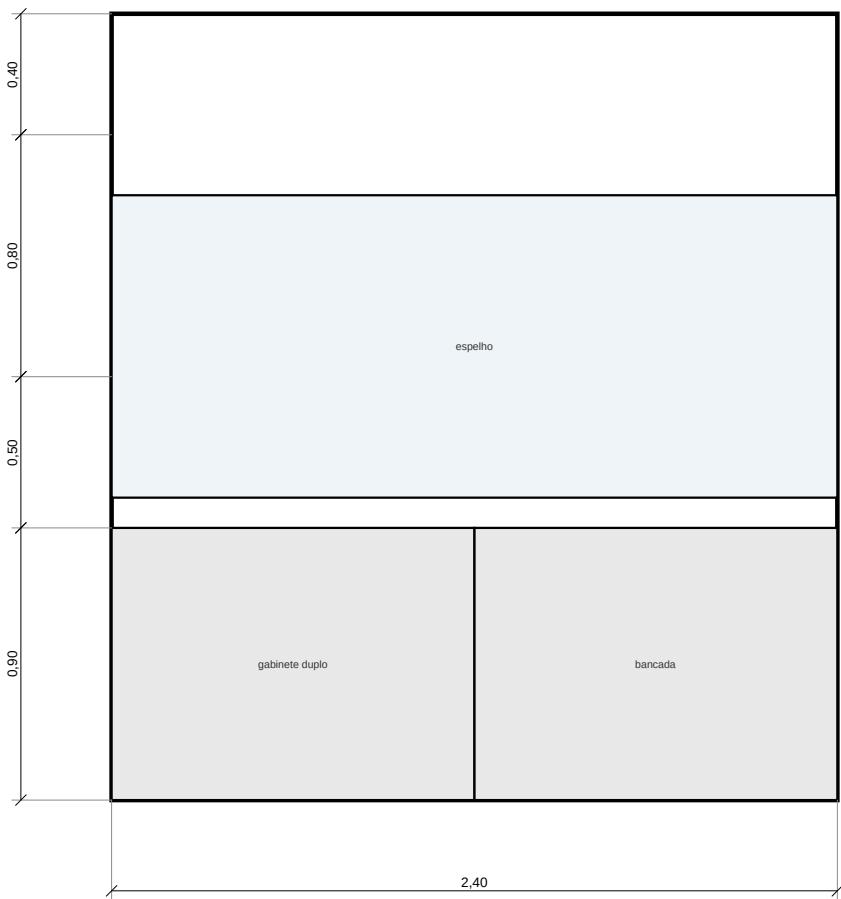
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

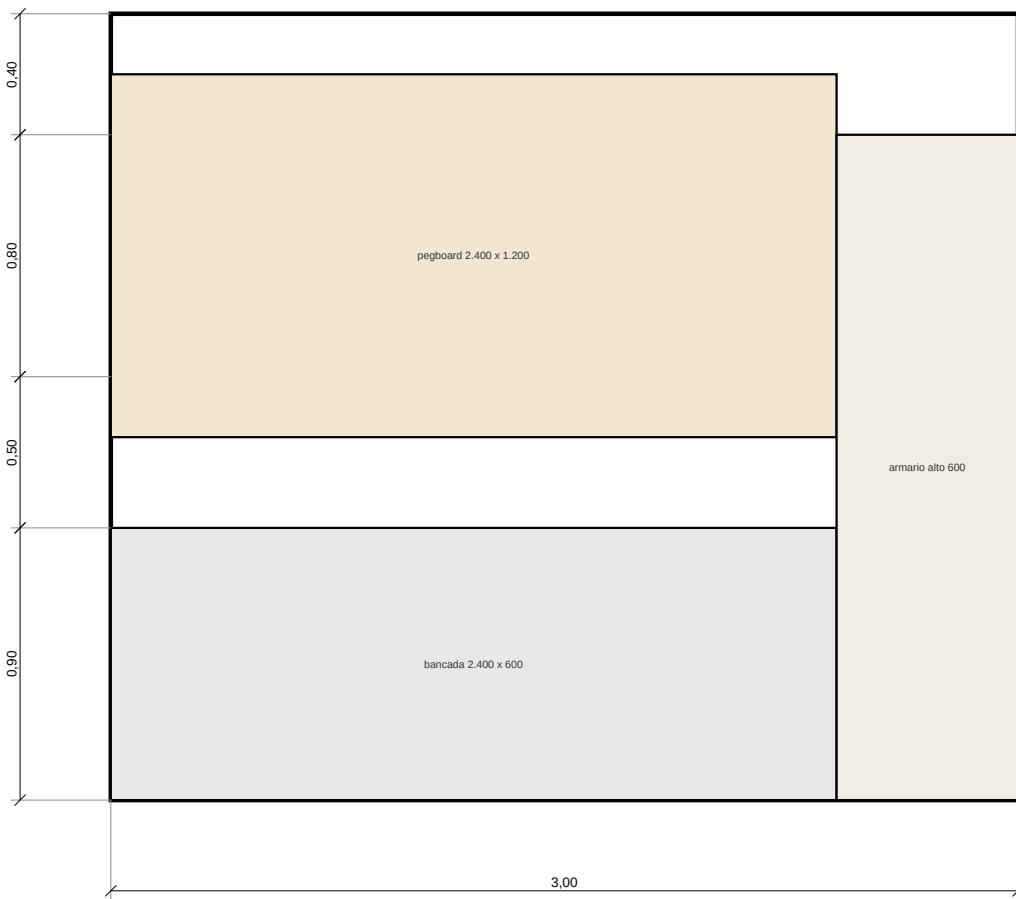
- reflexo embutido para banho de apoio de 1400 9000

- porta de correr de 900 mm (banho e chuveiro de 900)



SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

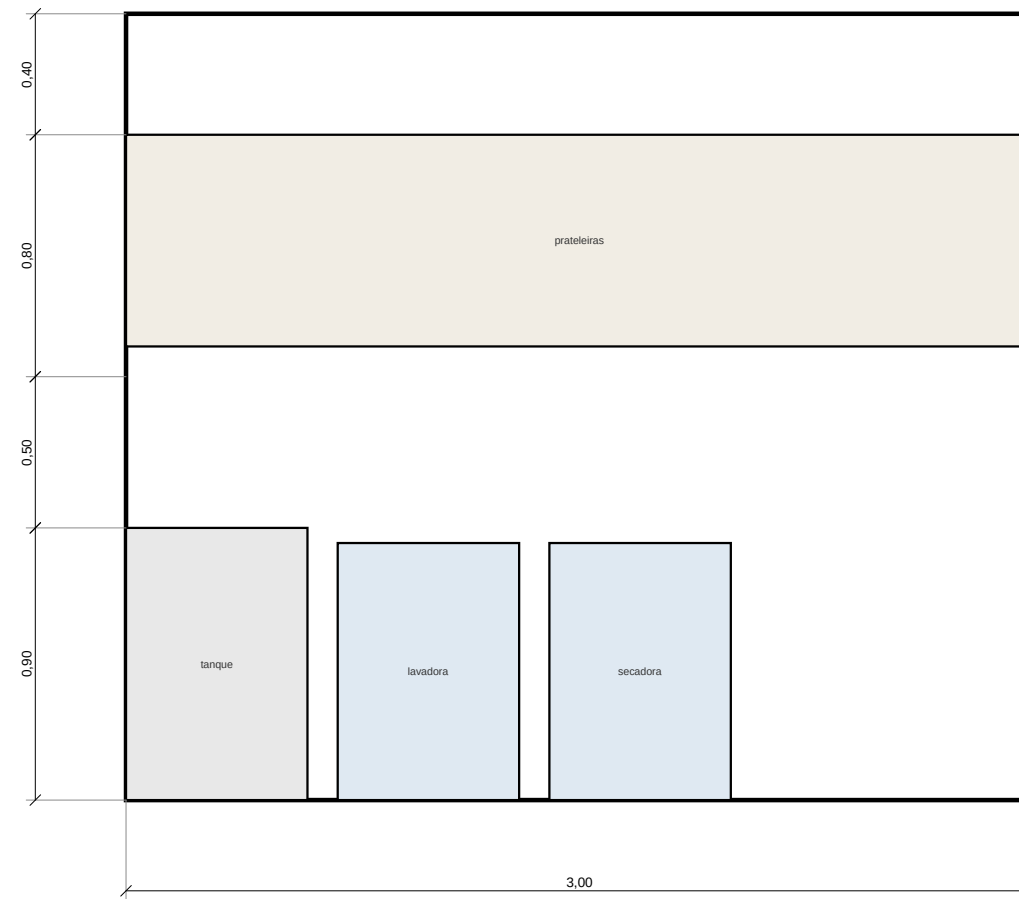


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado

- pintura no parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.

- Medidas de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.

- Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.

- Altura de bancada: 900 mm e superior para projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

Projeto (preliminar)

Unidade (preliminar)

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RSI

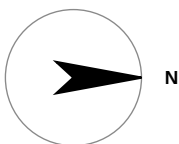
TRABALHO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROVA

15

06-28 REV 001



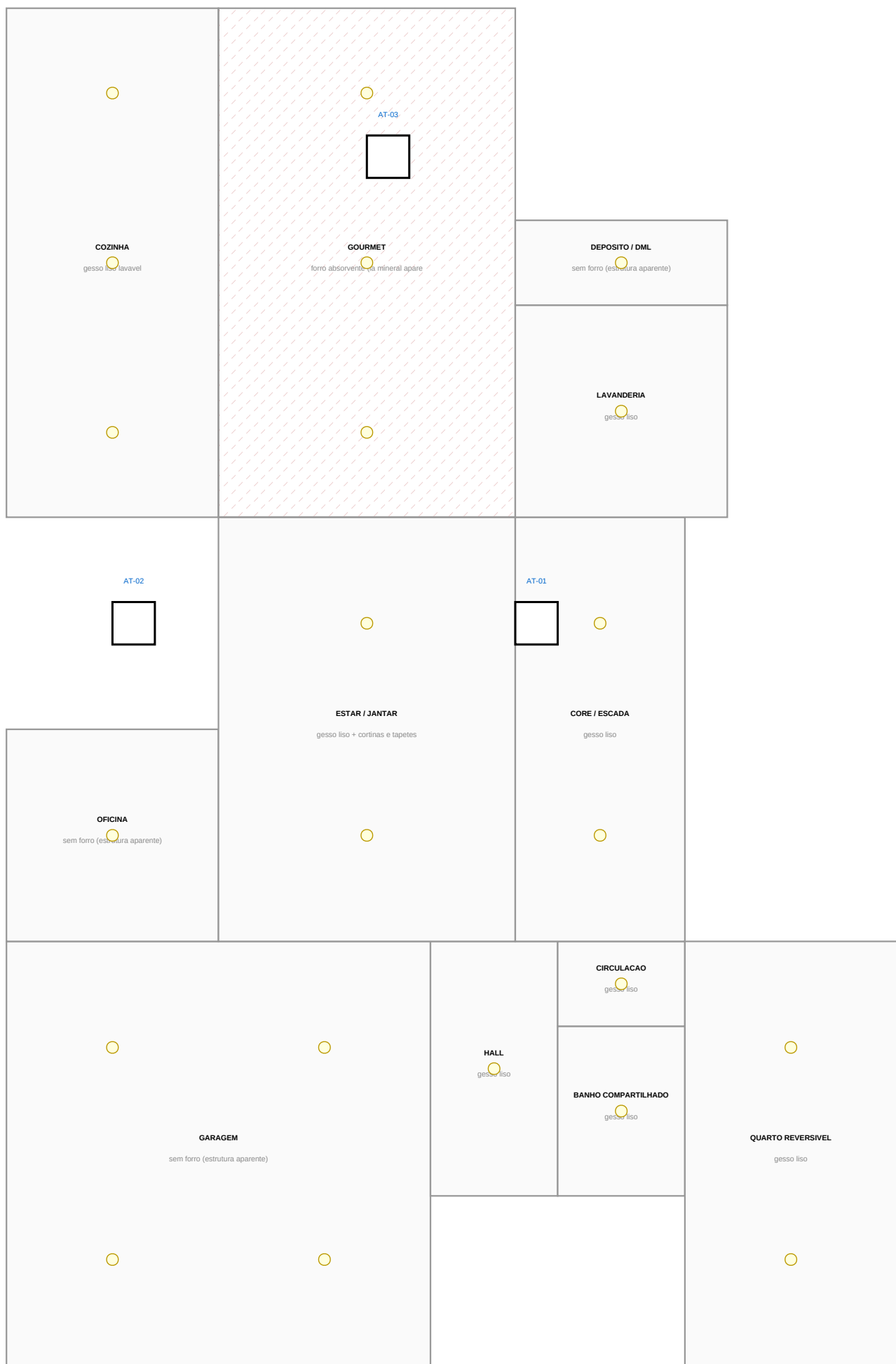
● luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T-03A	forro absorvente (α=0,70) aparente no por	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x por
T-03C	gesso liso + cantoneira e lapelas	25,20	abscissa entre os módulos, forro técnico aqui não
T-03D	gesso liso aparente	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-03D	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro absorve odores de ruído no porro por
S-03E	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-04D	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-04A	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não forrada
T-04B	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-04C	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
- * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
- * Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
- * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

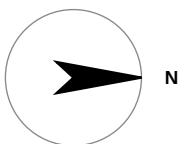
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-28 REV 01
--	--	---	--------------------------------------

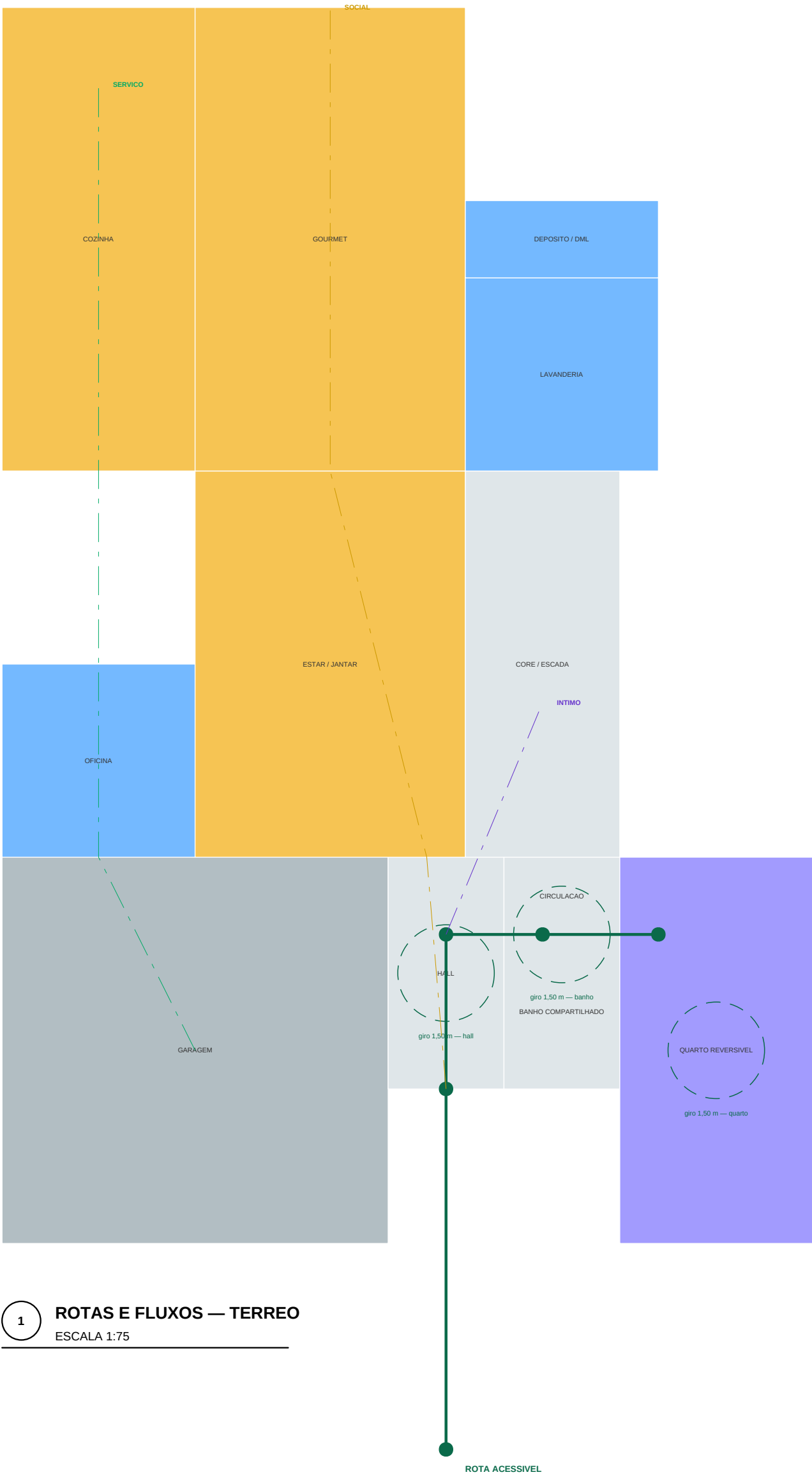
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuido no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforço para barras de apoio ambuido antes do fechamento das placas.

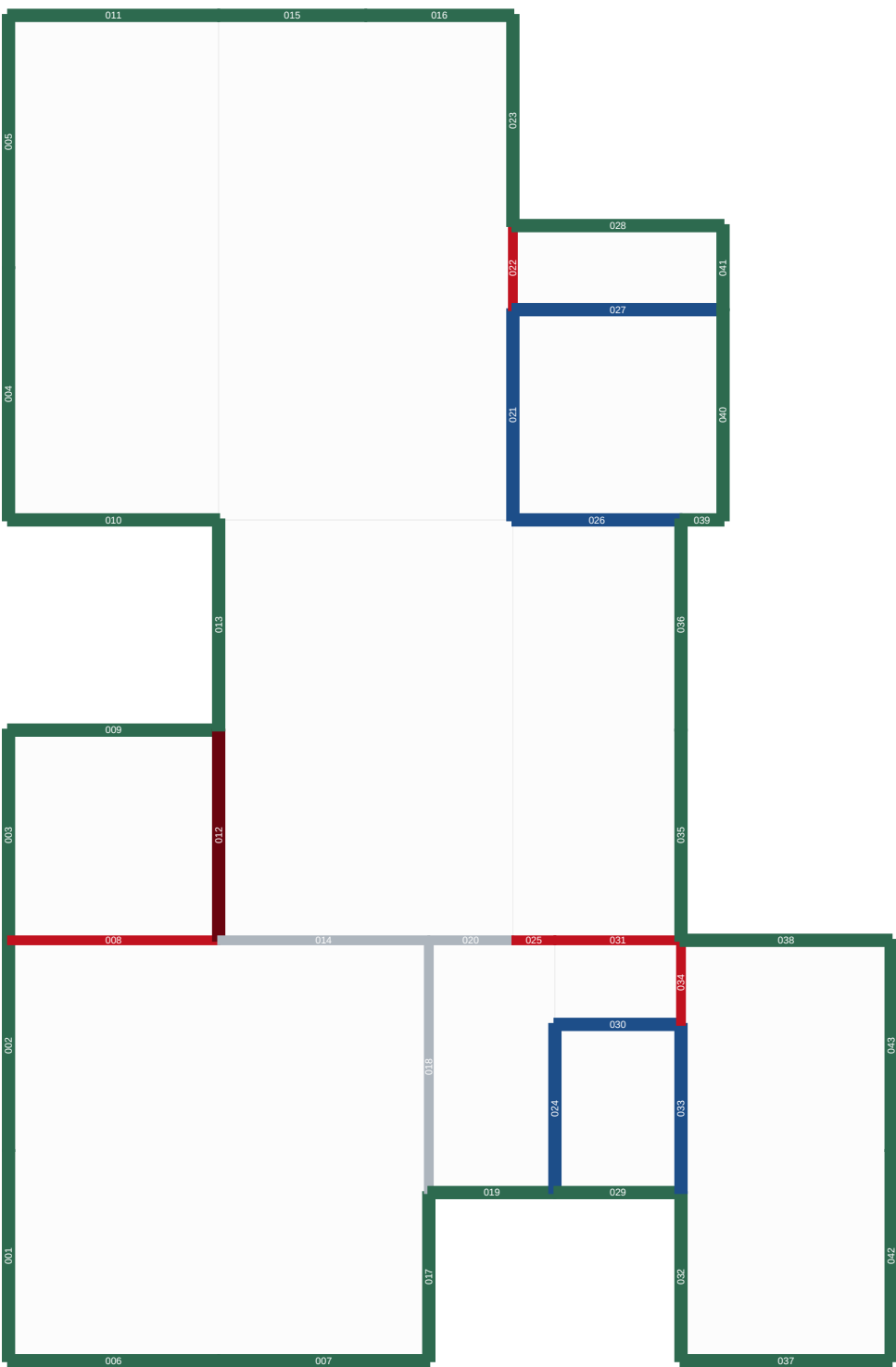
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

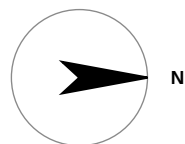
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RSI	17
RSI-RSI (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MAQUETA 600/900/300	SEM ART / RNT	06-28 REV 001



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	637,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 x 16 x 30
PI-1	3	18	41,8	perfil 12,5 x montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	71	368	956,9	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

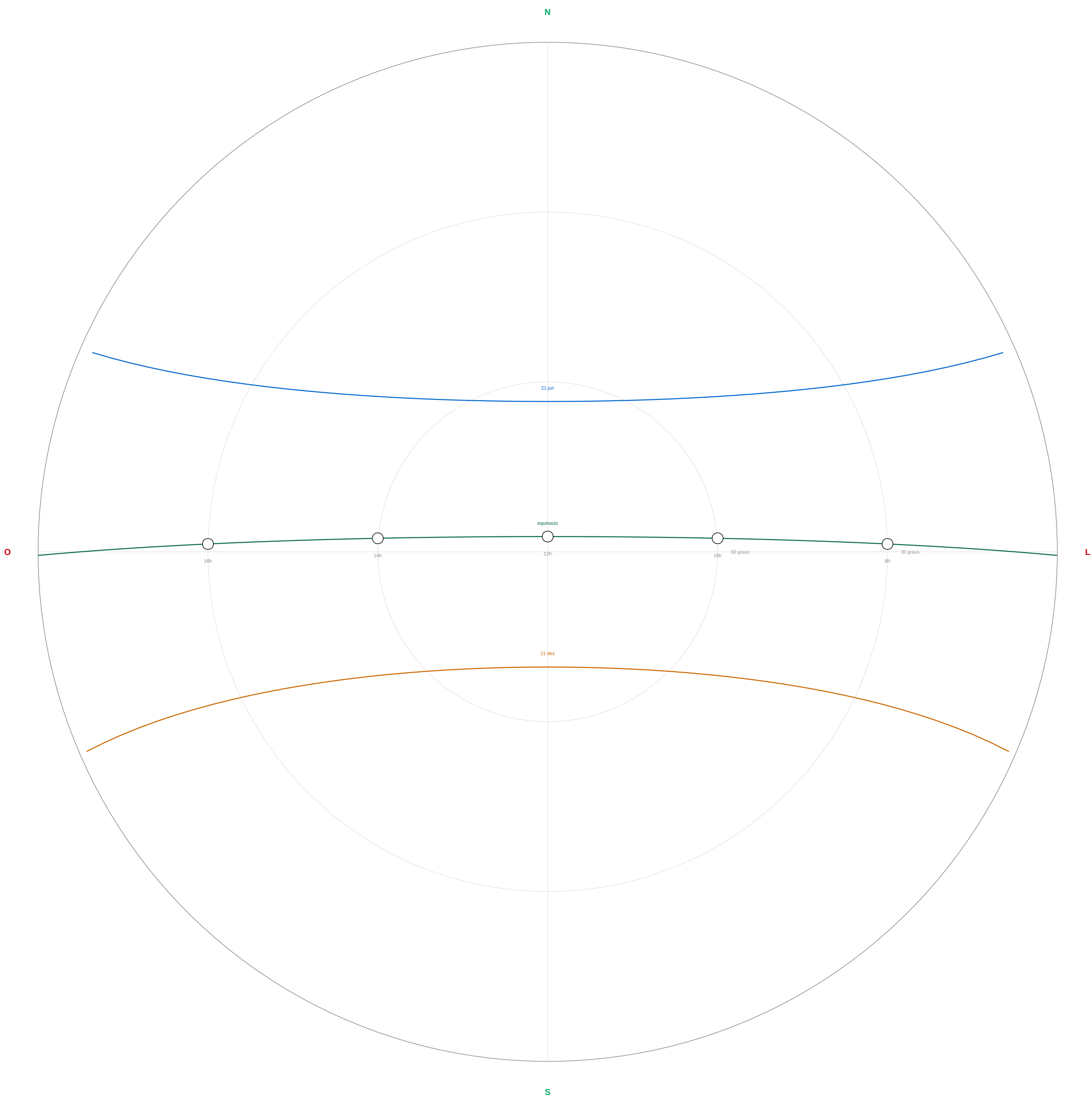
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Rev. 01/22 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-28-REV-001
---	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 28	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (inverno)	1.977 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



VGA	SOBRE	VAD (mm)	T88 (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FLEXIA	ADM (mm)	TENSAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	10
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	10
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	1200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência - o perfil não está no limite em nenhuma liga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite - e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no giro	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 3 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

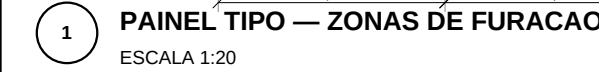
ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	5000 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	3.5 mcs.	gremialidade, ligadas
Culatra no superior	0.5 mcs	maquinagem TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfis sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R51	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
		SEM ART E RBT	
UNIDADE MESTRE: kmh	MALHA: 600/300/150		OK 26 REV R51



COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (o de 450 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALOR	RAZÃO
Furo centrado na alma	sempr	a dda e maior esta a menor, como a alma e corte e right
Distância máxima	50% de alma (45 mm em Lx 50)	afirma dista da a carga critica de flambagem local
Distância entre centras	400 mm	furo proximo superior se com o furo maior
Distância do apoio (transverso)	250 mm	o comprimento e superior junto ao apoio
Distância ao apoio (eixo)	450 mm	além, com valor maior e maior maior
Reforço quando reduzido	400 mm de 1,50 mm parabólico no contorno	reduzir o peso de alma perfurada
Estrutura disponível	chaco	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

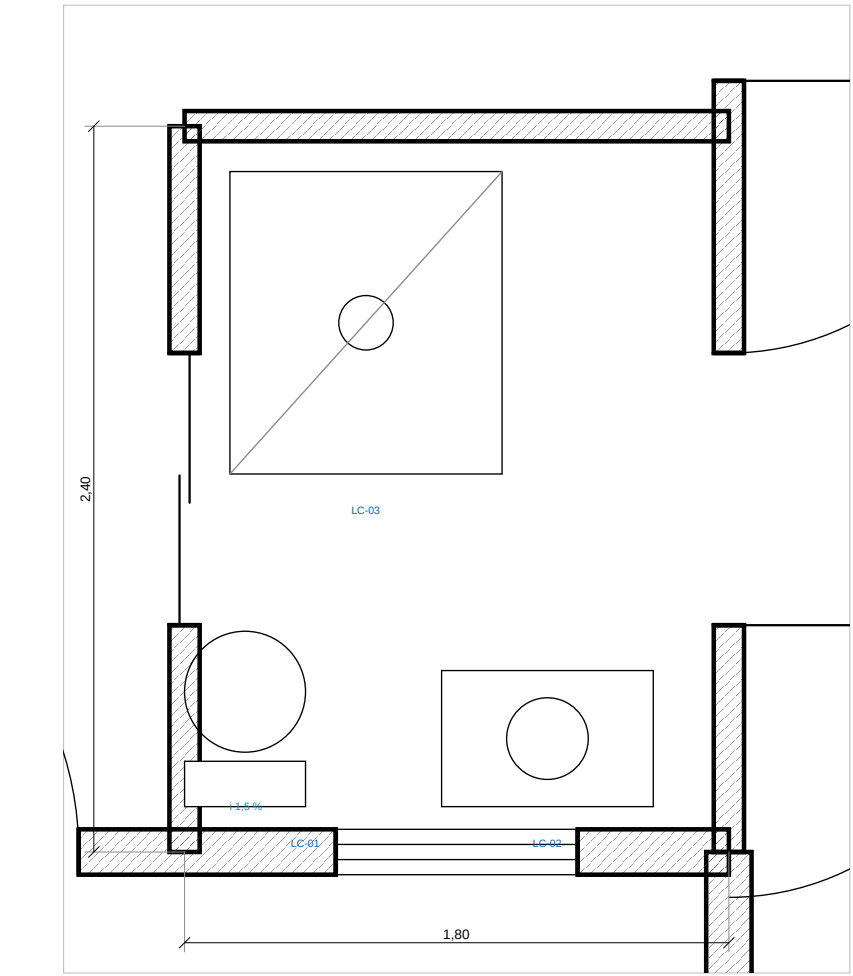
- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL

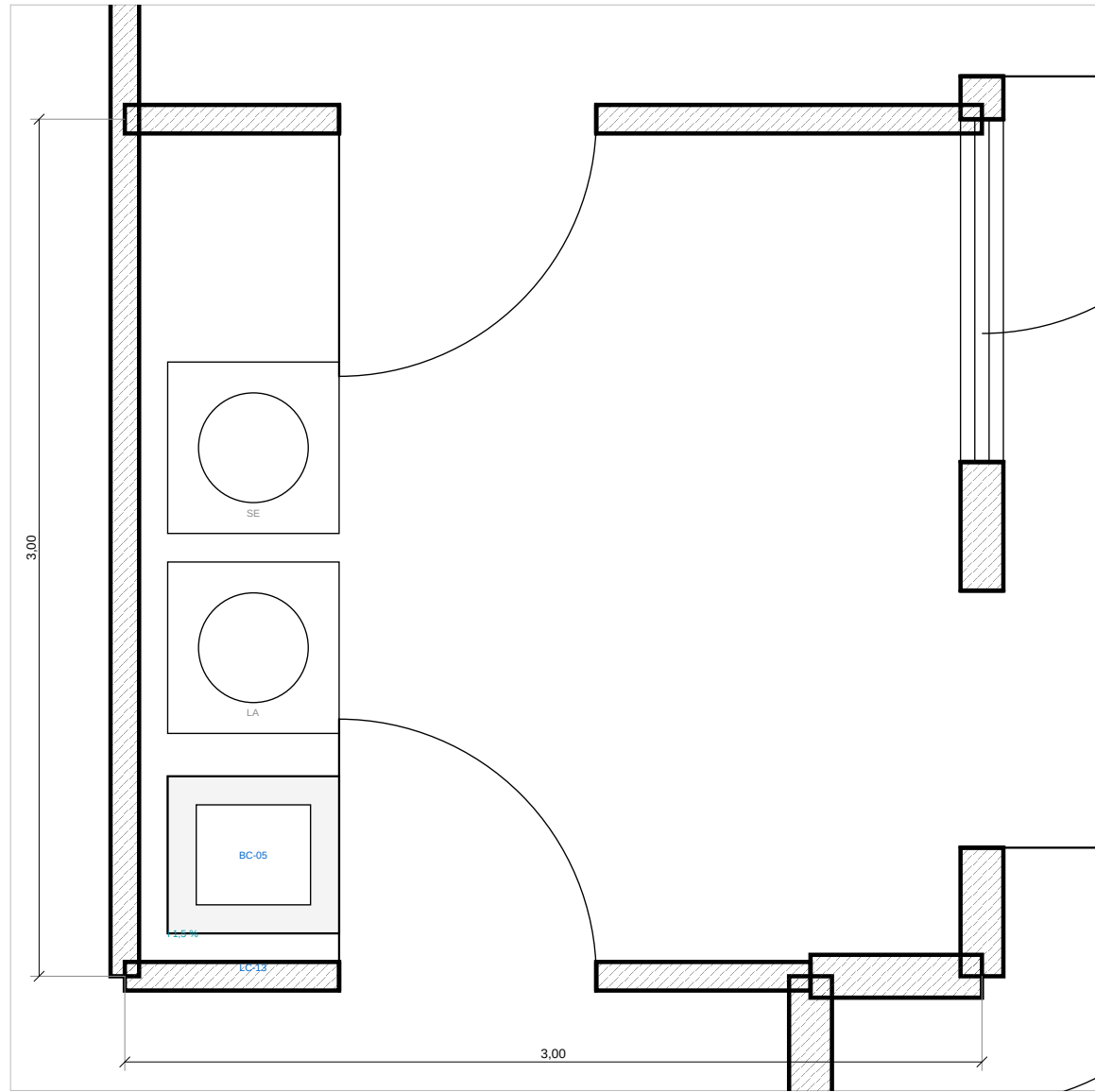
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

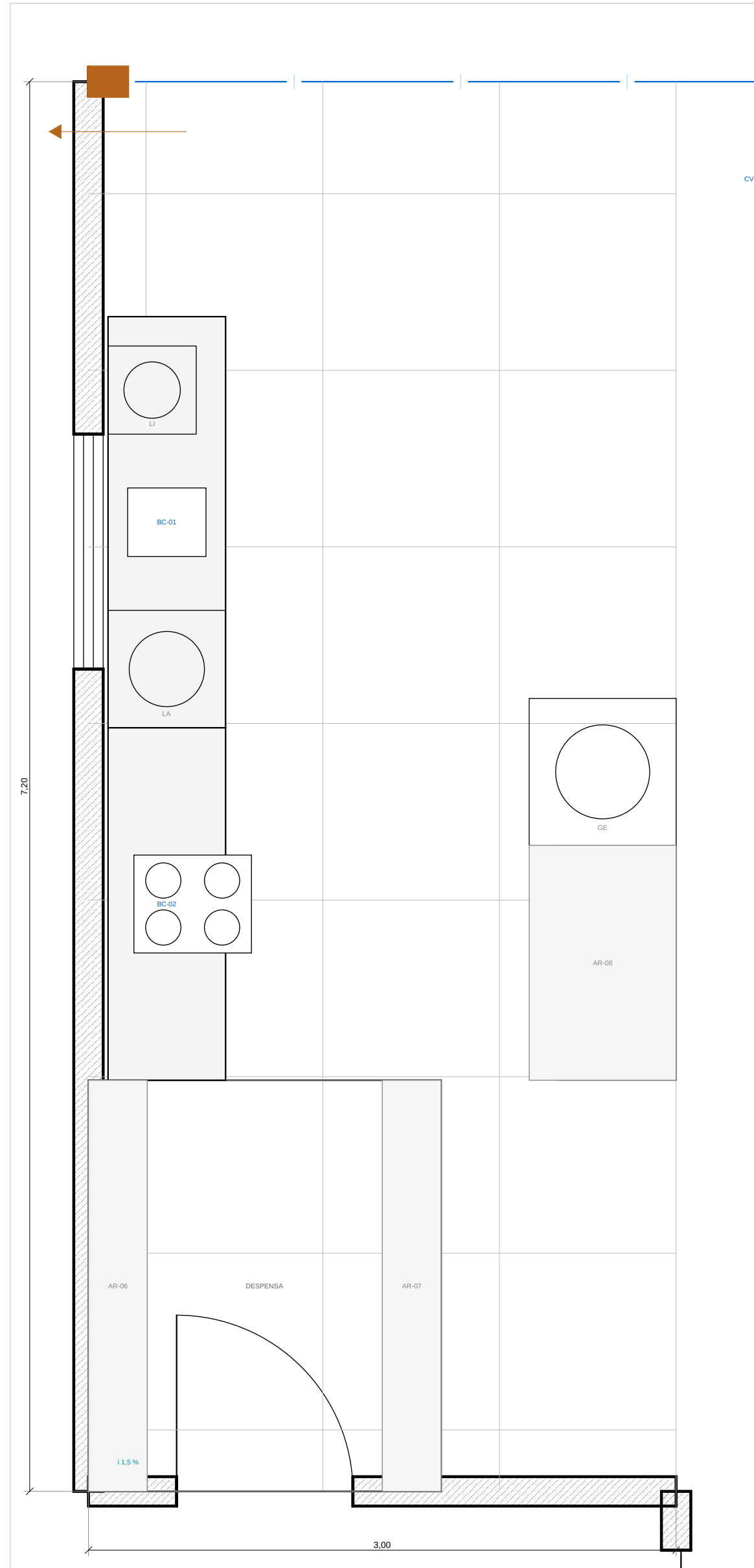
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R51	21
pis-#32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	06-26 REV R51



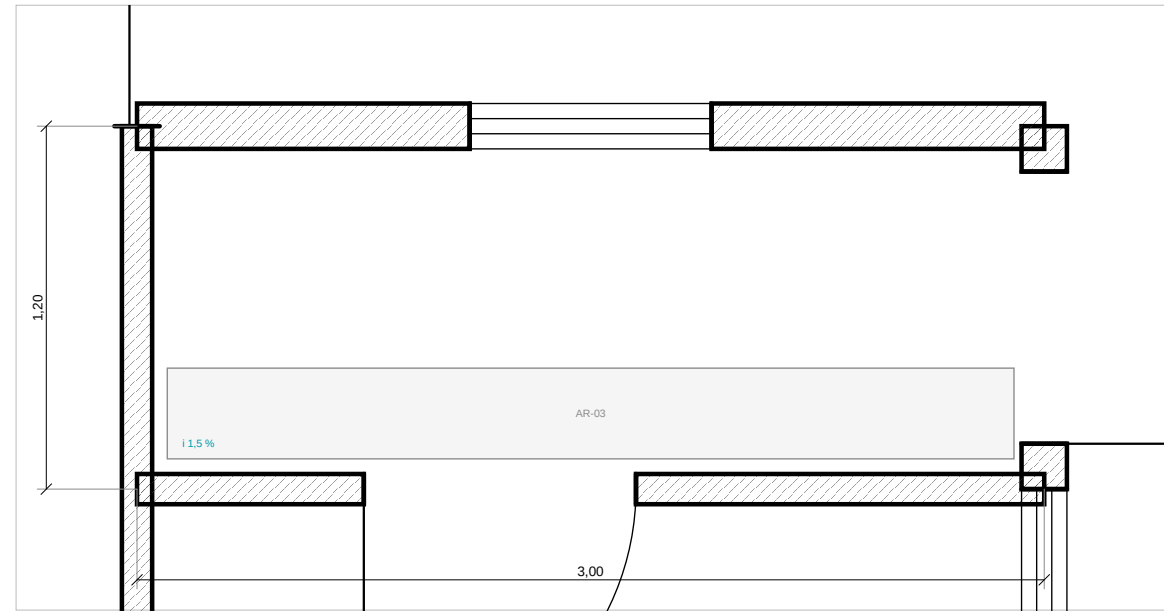
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 11000	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca ligeira em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

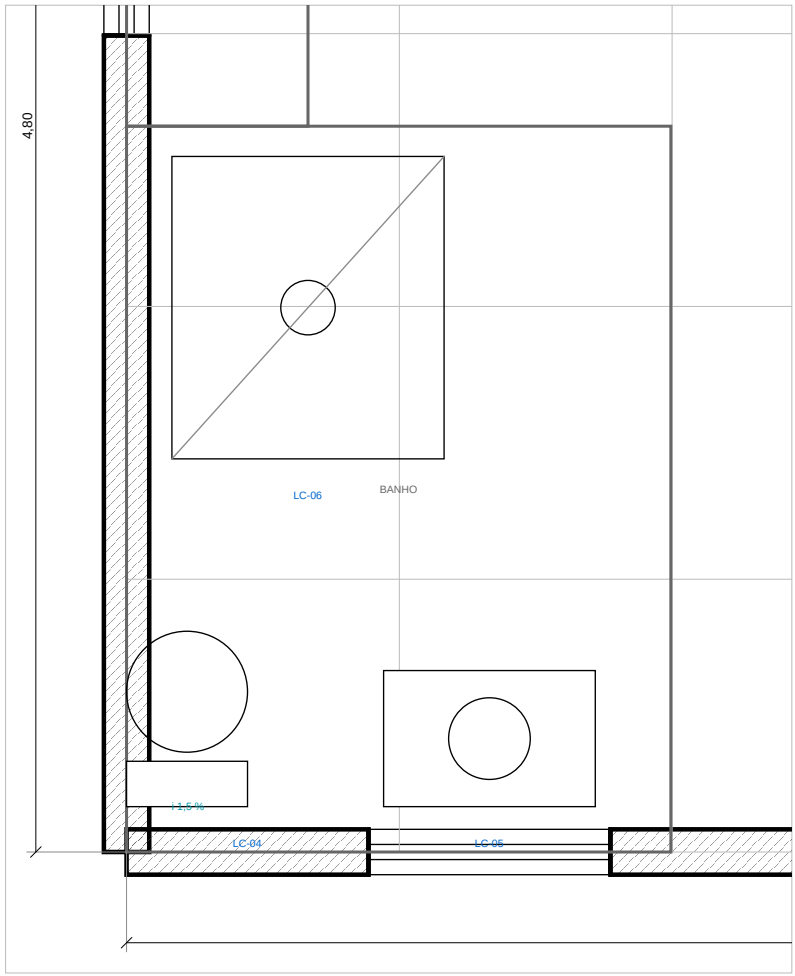
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

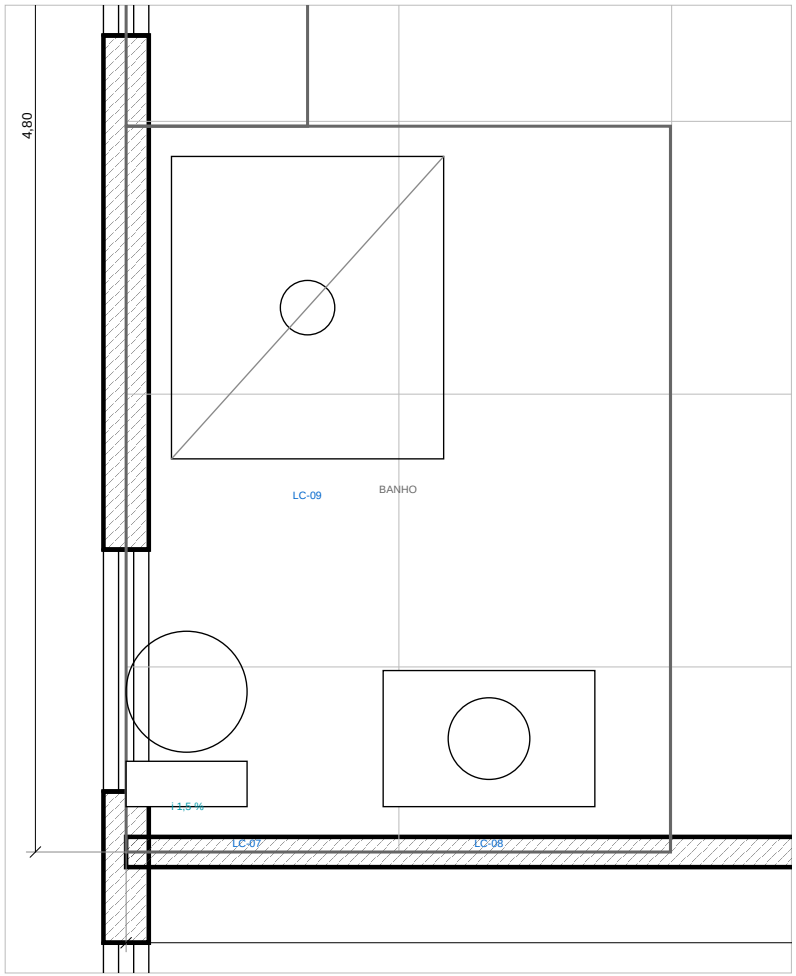
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

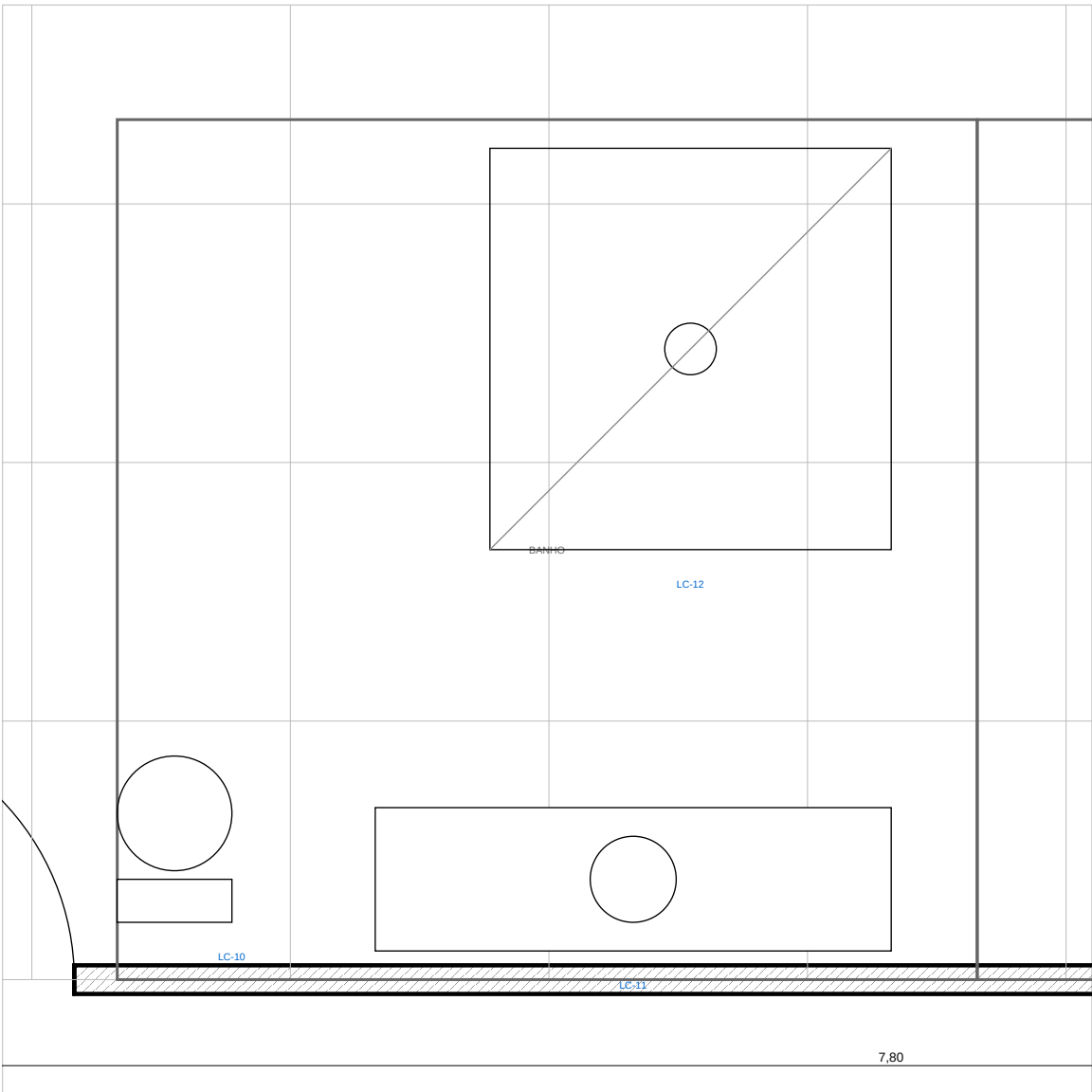
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/500/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJECION 22 06-28 REV 001
--	---	--	----------------------------------



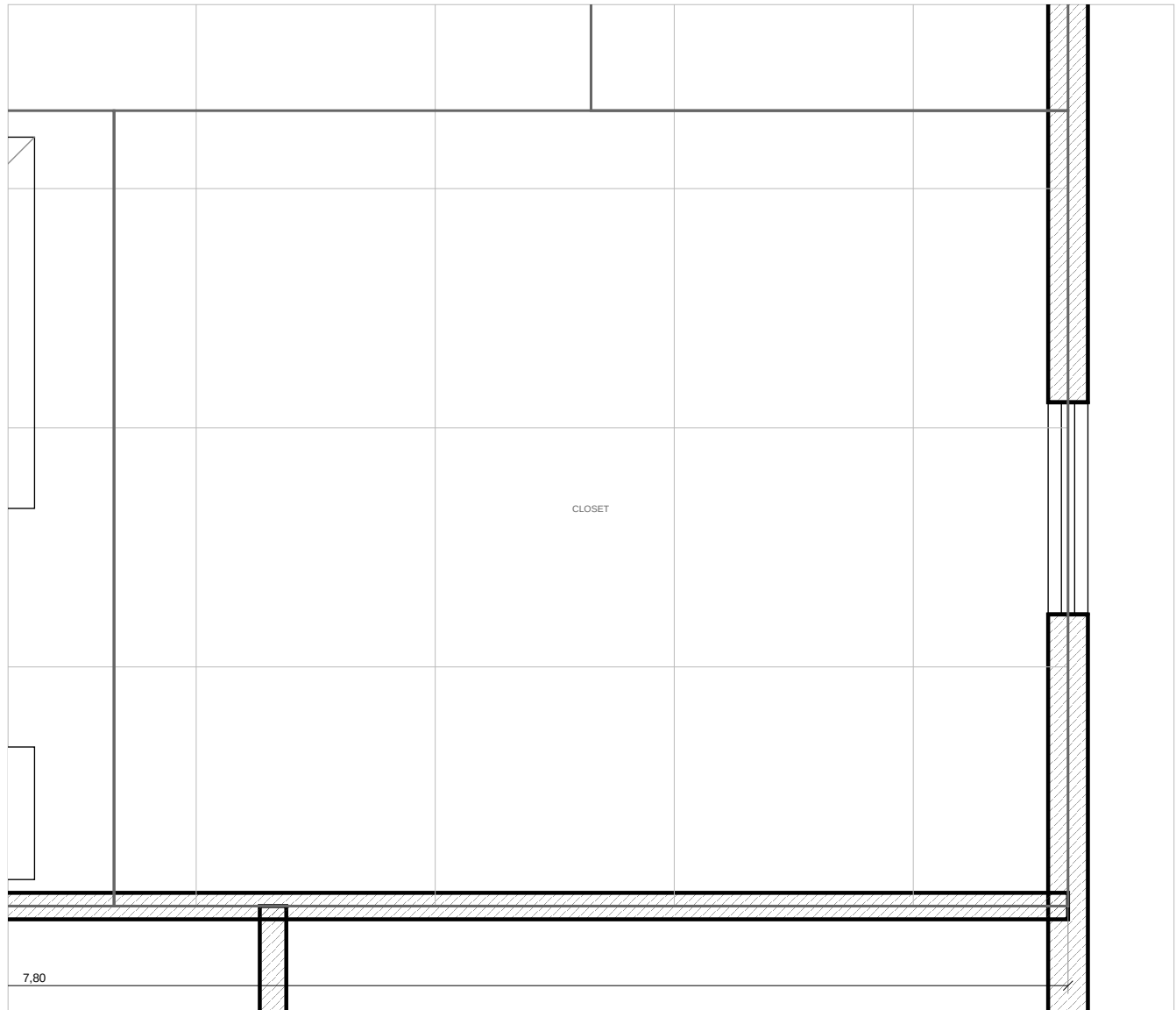
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	S-003B	A-003D01	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pigneticas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pigneticas, nao do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previdente) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSI NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-28 REV RSI
--	---	--	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: risco em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 12000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salto 10 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é desliza
ZP-4	piso	(12000, 18000)	S-LIV	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-BWC, S-SOLBANC, S-SOLBANC, S-MASBANC	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bco (estudo) de 2.400 (que se move para a esquerda)
ZP-6	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bco de 1.800 (em o bco do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-7	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GP	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação com

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados: mostrar uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% de área, mínimo de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

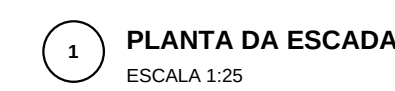
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

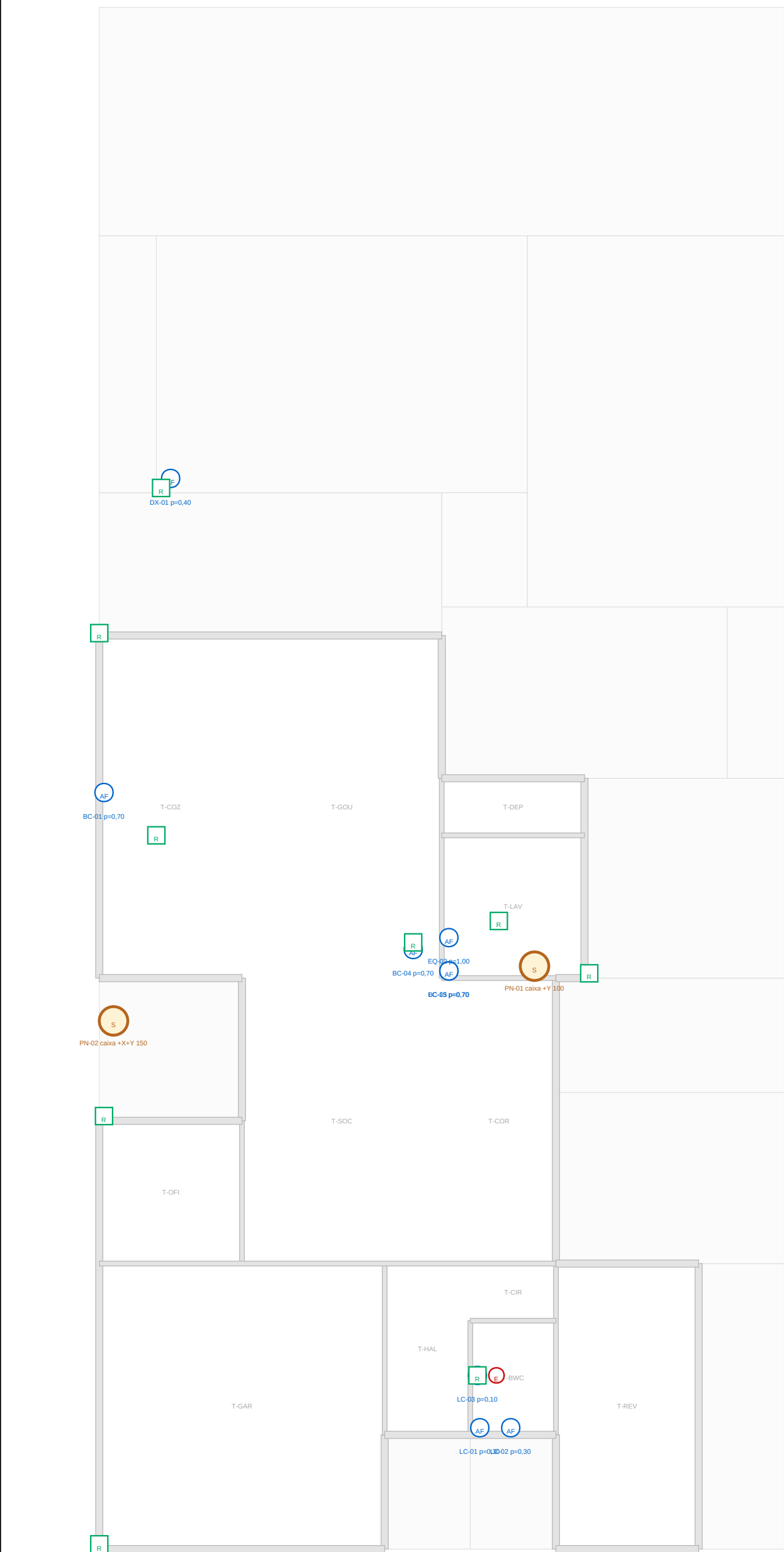
PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RSI	
RSI-PSZ (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 0,00000000	SEM ART / RNT	24
			06-28 REV-PSZ

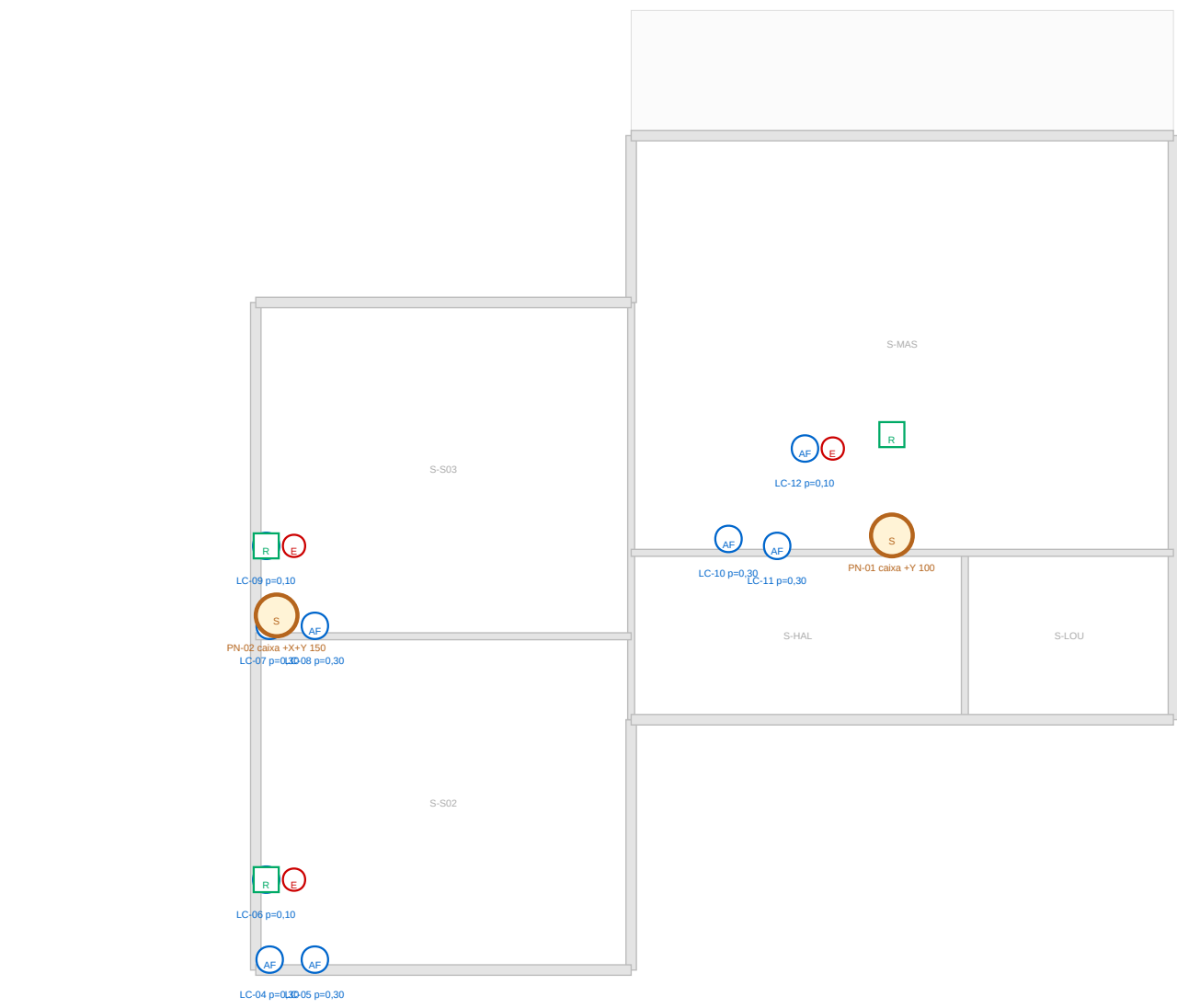
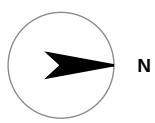


QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho solar de $p = 13,350$	o primeiro terminou 100 mm dentro do prisma de full superu, com 1.000 mm de altura bem — uma quinta na altura da câmara de quem terminou o primeiro teste
Por que o verificador de altura teve 1 dimensional	altura bem de elevada e é a única deficiente que não aparece em planta normal, ocupando da cota do degrau e da cota do que lhe acima dele
Q que tem sido o seguinte termo	terragem com altura cv variável, deslocado para anterior (pad-05) mas o deslocado tem sempre mais
Por que espelho fixado	degrau máximo prende a ponta de pé de quem usa bengala na tem mobilidade reducida (pad-06)
Por que corrigido duplo	100 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com espada aberta para a sola, o segundo corrigido e o que treatment se usa

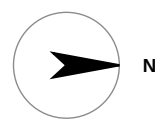
PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5122 TAPAJUNA (R)				
PROJETO ARQUITETONICO				
ESCADA — DESENHO EXECUTIVO				
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 001-R22 (previsto) UNIDADE: MESTRE - 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MA:1/6 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R51 14/01 15/02/2024 PARA OSBMA SEM AET / R017	PRONTO 25 de 36 REV. R51	



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2.10	0.435	DN25	1.19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4.80	0.884	DN25	1.81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7.00	0.794	DN32	1.31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-S02	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-S03	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0.30	2	DN25	DN40	sim

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-CO2	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatório	1.00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-LAV	box	0.40	2	DN25	DN40	—

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0.02 por chuveiro em vez de 0.40 a soma cai de 5.2 para 7.0 pesos e o alimentador de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2.07 m/s a 3.0 m/s e não nas básicas. Cuida alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0.5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétricos. TC-14 entrega 12 mca
Redes pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias. Não há pontos de conexão cruzada possíveis
Canal de grelhas antes da inspeção	cota 114 > TC-11 (DN-1) > TC-12 > rede, DN100 com cobertura de 2 m

NOTAS

- Água fria por rede de dois pesos (DN25) Q = 0.30 e rede de dois pesos = 0.70 L/s com 7.0 pesos.
- Alimentador DN25 a 1.12 m/s — limitado pelo conforto (2.0 m/s) não pela norma (3.0 m/s).
- Exigido por LNC (DN25) 33 LNC, tubo de queda DN100, ventilação DN40.
- Chuveiro ELÉTRICO em peso 0.02, não 0.40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RSI

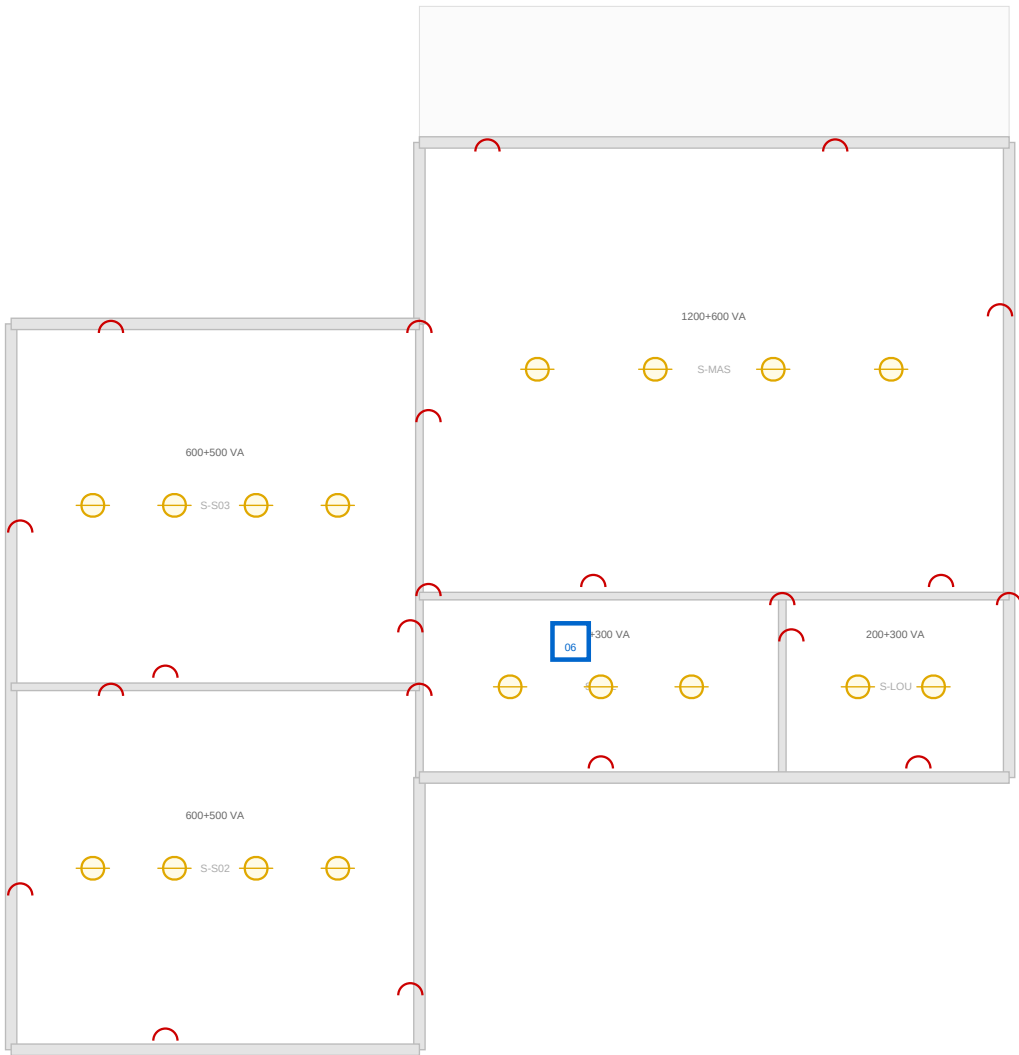
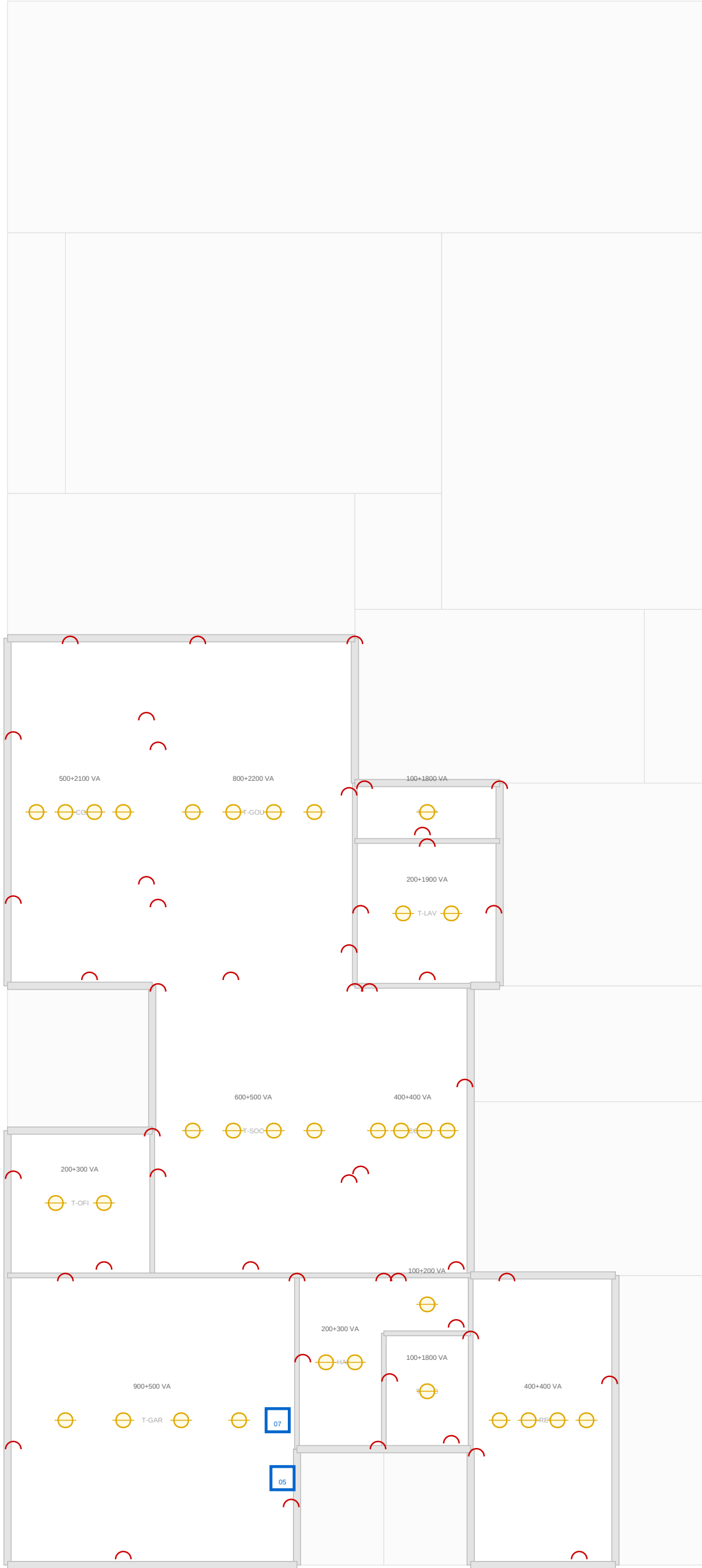
IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

26

06-28 REV RSI



1 PONTOS ELETRICOS — TERREO
ESCALA 1:100

2 PONTOS ELETRICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

QUADRO DE CARGAS E DEMANDA

COD	CARGA	VA	TENSAO	GRUPO	NE	DEMANDA (VA)
TUE-1	Chuveiro elétrico suite master	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-2	Chuveiro elétrico suite 02	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-3	Chuveiro elétrico suite 03	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-4	Chuveiro elétrico banho social	4.500	220 V	aquecimento	0,75	3.375
TUE-5	Suit 001 30.000 BTU (zona social)	2.300	220 V	climatização	1,00	2.300
TUE-6	Suit 10.000 BTU suite master	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-7	Suit 10.000 BTU suite 02	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-8	Suit 10.000 BTU suite 03	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-9	Suit 10.000 BTU quarto reservat	1.400	220 V	climatização	1,00	1.400
TUE-20	Suit 10.000 BTU sala lounge	800	220 V	climatização	1,00	800
TUE-24	Suit 10.000 BTU office do master	800	220 V	climatização	1,00	800
PREVISAO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)		2.700	220 V	serviço	0,50	1.350

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
S-MAS	SUITE MASTER	44,90	27,6	1200	5	600	seca
S-001	SUITE 001	36,00	24,0	800	5	500	seca
T-001	COURTNEY	30,24	22,8	800	7	2200	molhada
S-002	SUITE 02	25,82	20,4	600	5	500	seca
S-003	SUITE 03	25,82	20,4	600	5	500	seca
T-002	ESTAR E JANTAR	25,00	20,4	600	5	500	seca

(continuação) POR QUE fd = 1,00 NA CLIMATIZACAO

COD	CARGA	ASSUNTO	DESENVOLVIMENTO
TUE-12	Lava-louça		
TUE-13	Forno elétrico	Ó que a Mônica assura	us fatores de demanda da NBR 5412 vari de média nacional, sendo se condicionados e carga intermitente e sazonal
TUE-14	Micro-ondas	Ó que gostamos de Maracujá	us cinco equipamentos funcionam juntos em todos os pontos do projeto, não existe a diversidade que o fator pressupõe
TUE-15	Máquina de lavar		
TUE-16	Refrigerador	Ó que gosto muito	com 60 L, 70 L a demanda varia de 2.370 VA a 2.370 VA e o padrão de carga de 100 A — o total segue e o diagrama geral de carga considerando na hora de maior calor
TUE-17	Refrigerador	Ó que gosto muito	trabalha o diagrama para um maior em vez de calor, transformando uma produção em um risco de incêndio
TUE-18	Refrigerador		
TUE-19	Refrigerador		
TUE-20	Refrigerador		
TUE-21	Refrigerador		
TUE-22	Refrigerador		
TUE-23	Refrigerador		
TUE-24	Refrigerador		
TUE-25	Refrigerador		
TUE-26	Refrigerador		
TUE-27	Refrigerador		
TUE-28	Refrigerador		
TUE-29	Refrigerador		
TUE-30	Refrigerador		
TUE-31	Refrigerador		
TUE-32	Refrigerador		
TUE-33	Refrigerador		
TUE-34	Refrigerador		
TUE-35	Refrigerador		
TUE-36	Refrigerador		
TUE-37	Refrigerador		
TUE-38	Refrigerador		
TUE-39	Refrigerador		
TUE-40	Refrigerador		
TUE-41	Refrigerador		
TUE-42	Refrigerador		
TUE-43	Refrigerador		
TUE-44	Refrigerador		
TUE-45	Refrigerador		
TUE-46	Refrigerador		
TUE-47	Refrigerador		
TUE-48	Refrigerador		
TUE-49	Refrigerador		
TUE-50	Refrigerador		
TUE-51	Refrigerador		
TUE-52	Refrigerador		
TUE-53	Refrigerador		
TUE-54	Refrigerador		
TUE-55	Refrigerador		
TUE-56	Refrigerador		
TUE-57	Refrigerador		
TUE-58	Refrigerador		
TUE-59	Refrigerador		
TUE-60	Refrigerador		
TUE-61	Refrigerador		
TUE-62	Refrigerador		
TUE-63	Refrigerador		
TUE-64	Refrigerador		
TUE-65	Refrigerador		
TUE-66	Refrigerador		
TUE-67	Refrigerador		
TUE-68	Refrigerador		
TUE-69	Refrigerador		
TUE-70	Refrigerador		
TUE-71	Refrigerador		
TUE-72	Refrigerador		
TUE-73	Refrigerador		
TUE-74	Refrigerador		
TUE-75	Refrigerador		
TUE-76	Refrigerador		
TUE-77	Refrigerador		
TUE-78	Refrigerador		
TUE-79	Refrigerador		
TUE-80	Refrigerador		
TUE-81	Refrigerador		
TUE-82	Refrigerador		
TUE-83	Refrigerador		
TUE-84	Refrigerador		
TUE-85	Refrigerador		
TUE-86	Refrigerador		
TUE-87	Refrigerador		
TUE-88	Refrigerador		
TUE-89	Refrigerador		
TUE-90	Refrigerador		
TUE-91	Refrigerador		
TUE-92	Refrigerador		
TUE-93	Refrigerador		
TUE-94	Refrigerador		
TUE-95	Refrigerador		
TUE-96	Refrigerador		
TUE-97	Refrigerador		
TUE-98	Refrigerador		
TUE-99	Refrigerador		
TUE-100	Refrigerador		

(continuação)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KLIM (VA)	TUG	TUG (VA)	CLASSE
T-002	CORRIDA	21,00	20,4	300	5	2000	molhada
T-003	QUARTO RESERVAT	18,00	18,0	400	4	400	seca
T-004	CORRIDA	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-005	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-006	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-007	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-008	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-009	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-010	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-011	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-012	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-013	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-014	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-015	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-016	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-017	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-018	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-019	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-020	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-021	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-022	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-023	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-024	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-025	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-026	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-027	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-028	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-029	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-030	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-031	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-032	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-033	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-034	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-035	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-036	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-037	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-038	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-039	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-040	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-041	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-042	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-043	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-044	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-045	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-046	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-047	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-048	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-049	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-050	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-051	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-052	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-053	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-054	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-055	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-056	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-057	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-058	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-059	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-060	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-061	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-062	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-063	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-064	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-065	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-066	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-067	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-068	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-069	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-070	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-071	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-072	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-073	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-074	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-075	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-076	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-077	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-078	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-079	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-080	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-081	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-082	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-083	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-084	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-085	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-086	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-087	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-088	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-089	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-090	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-091	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-092	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-093	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-094	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-095	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-096	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-097	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-098	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-099	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca
T-100	QUARTO RESERVAT	14,40	14,4	300	3	300	seca

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5412 9.2.2. Instalada 70.200 VA, demanda prevista 36.400 VA.
- Estrutura elétrica 127/220 V (90, 95,5 A) - padrão 100 A com cabo de 25 mm².
- Fator de demanda de ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio de e carga contínua, não intermitente. Ver particular no quadro.
- Quadro geral Quadro geral 20 módulos no gabinete, quadro do superior no térreo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

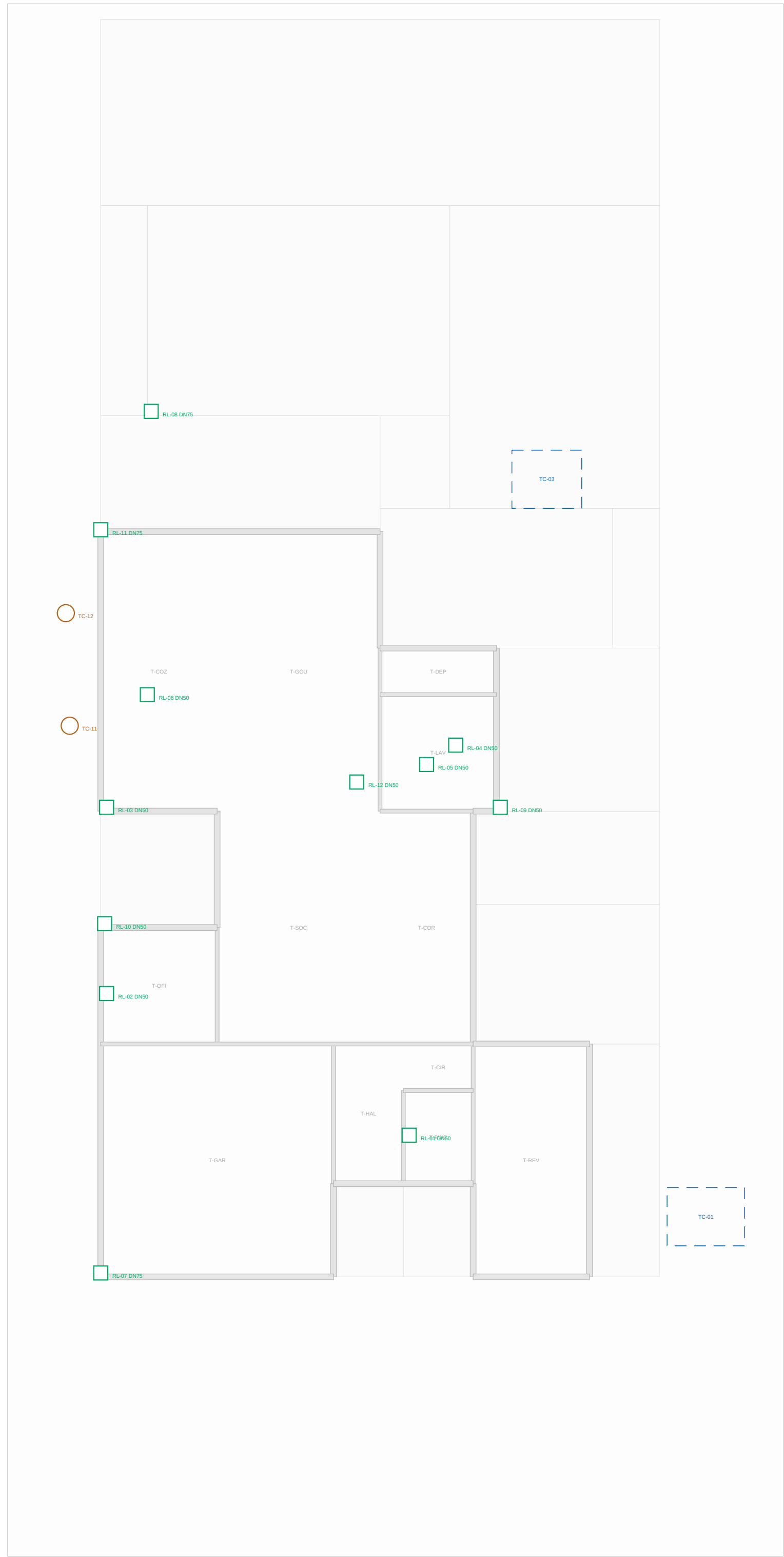
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS



UNAS	AMB	MOHO	BTUR	MOHRE (m)	BURERA (m)	TOTAL (m)	BUCOGUJQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	1,9	2,6	4,7	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	4,3	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	2,2	3,6	4,3	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	1/4" 1/2"	DREDS	60 g	ABNO
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,6	11,7	3/8" 1/8"	DREDS	80 g	ABNO
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	3,6	4,7	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,6	4,7	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
T-OR	S-OR	TC-10	9.000	1,2	2,6	4,3	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO

ELEMENTO	VIAZAO (NOME)	ONDE	OBSERVACAO
EX-03 - BARRIO SOCIAL	95	T-09NC	(EX-03)
EX-04 - LAJURDIA	120	T-04V	(EX-04) sobre a unidade da Secretaria de O Trabalho
EX-05 - BARRIO MARIAS	120	T-04MS	
EX-06 - BARRIO MARINHA	65	T-04MS	(EX-06) pesquisa realizada de bairro vizinho, com entrevista de 11

06-26 REV R5.1



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DECK COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sub à contra	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/1h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de projeto	200 L/s
Demanda diária de projeto	227,8 L/s
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado poliolefinico, 2 demãos	Resistir à penetração de água e à corrosão de produtos químicos
Substrato no concreto	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e no concreto
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e no concreto
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e no concreto
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e no concreto
Rato linear no box	600 x 600 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e no concreto

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mmh; C = 0,95; Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.
- Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado poliolefinico, 2 demãos, subido 300 mm no concreto e 1000 mm no box.
- Rato de 600 x 600 mm, sem estrutura ligada a vasos sanitários, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600/600	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 29 06-28 REV 001
--	---	---	--------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SQBANHO	BANHO SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liss, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANHO	BANHO SUITE 03	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liss, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MQSBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestimento	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liss, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	laje	36,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (estrutura aparente)	3600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	revestimento	4,32	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liss, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CORULACAO	circulacao	2,16	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	intimo	18,00	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	ceramico polido com embossador de suport	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (estrutura aparente)	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,00	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liss + corintico 4 tapetes	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	social	21,60	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	lateri acilico premium com bicodis, 2 demaco	gesso liss bascul	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURMET	social	30,24	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	lateri acilico premium com bicodis, 2 demaco	ferro abscovente (a mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 1000 mm + lateri acil	gesso acartonado liss, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato retificado 900 x 900, antiderrap	ceramica retificada 300 x 600 até 1000 mm + lateri acil	sem ferro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SUO	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liss + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-SUO	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liss + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E POLUPISTA	circulacao	11,52	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	padao
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liss, branco	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato retificado 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liss + la mineral sobre a ferro	2600	polideterro 100 x 10 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONA/ PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato retificado 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de paginacao monolitica	granilite e ofitica, ofiticas, ofitica, ofitica e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura multiplo da parede, para a fada da fada da fada
Forno	FORNO (desempenho acilico)	ferro abscovente ou ondo e revestimento ondo -- 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNO, H + 2400 mm no barbo	unico lugar onde ofitica, ofitica e fumaça embutida cabem sem ofitica
Recape	condicoes de umidade do ambiente	em 100 e recape de gesso nos pontos recape em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com bicodis em area umida, elastomero na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umida	lateri acilico premium com bicodis, 2 demaco
Pintura externa	acilico elastomero sobre base ceramica
Pintura de ferro	lateri PVA lissco branco
Recape padao	polideterro 100 x 10 mm, padao
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado -- piso continuo na mesma cotia
Solado de area revestida	granito ofitica 150 mm, ofitico de 15 mm
Solado externo	granito ofitica 150 mm com paginação
Piso de piso	porcelanato retificado 900 x 900
Piso de parede	ceramico retificado 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, furos acilicos, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista parede de acabamento e a categoria de divergência em ofitica -- e a ofitica a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em area revestida, recortado da própria parede do piso.
- Furo de ferro revestido a 2400 mm e por ofitica para passar ofitico de ofitica, ofitica e fumaça embutida.

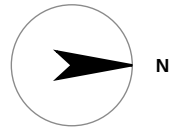
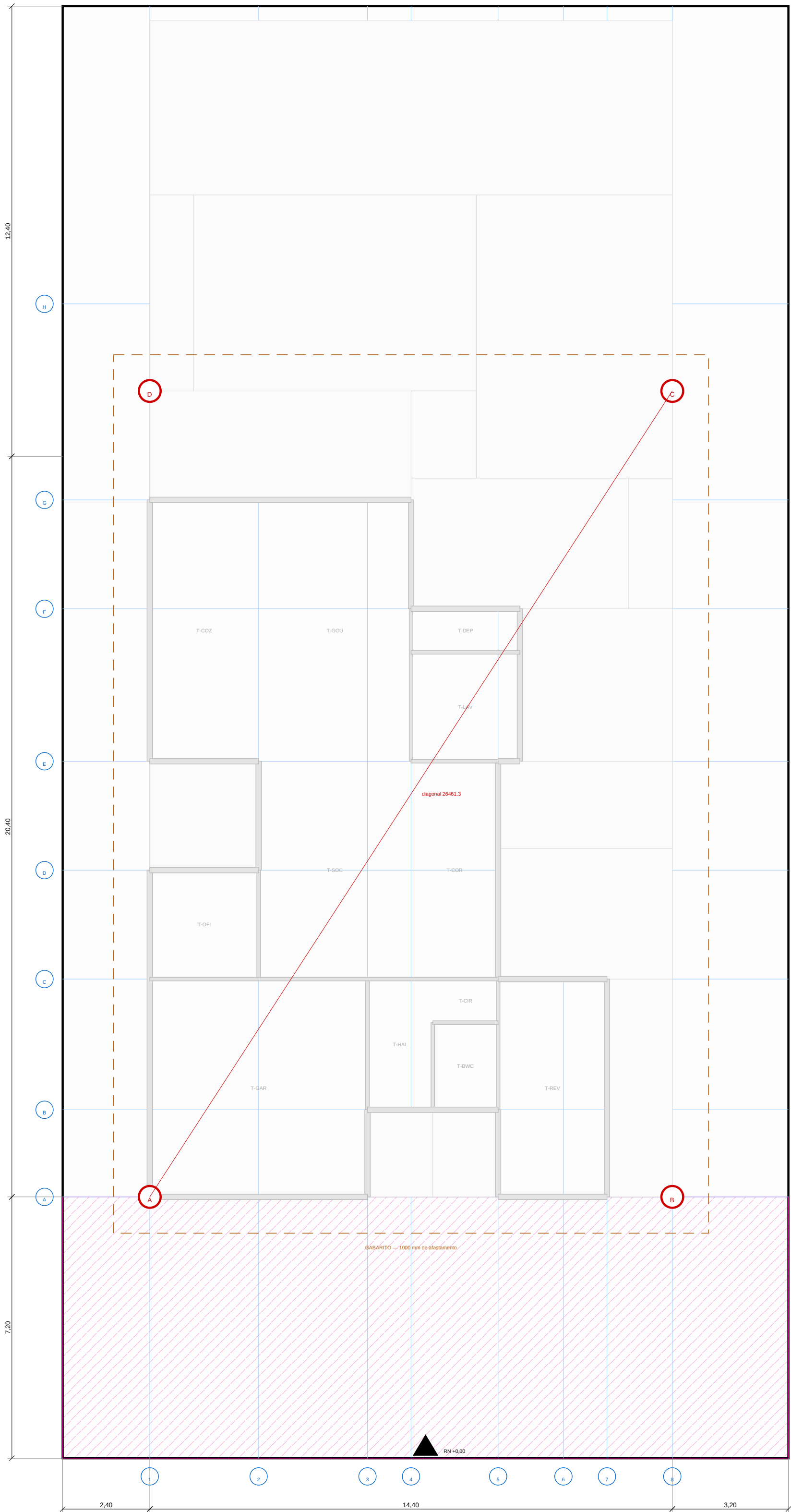
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RSL	
PLA-RSL (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OFICINA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500)	SEM ART / RNT	06-28 REV 001



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILHO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (L) e Y (L) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos OLAS divisas	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (L) e Y (L)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12200 - 12800 - 15800 - 16800
Y (L) e X (L)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 28400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa de lugar.
- Cada canto e cada OLAS divisas, marca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ris no erro de locação, alinhado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acerto de termo.

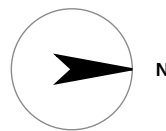
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MÁQUINA: 6050/50000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSI Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06-28 REV RSI
---	--	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	NOTA	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Swartzia) (Swartzia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	variedade: crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia)	10 x 12 m	9	variedade verde na base do 1.800 mm, sem cobertura com	variedade: não agressiva	300	1000
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax) (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	verticalidade e variedade pontual no jardim norte	verticalidade: próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	jardim de inverno base, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	variedade: não agressiva e copas brancas no jardim, 0.500 mm	variedade: não agressiva	300	1000
PA-07	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	variedade: não agressiva e copas brancas no jardim, 0.500 mm	variedade: não agressiva	300	1000
PA-08	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	variedade: não agressiva e copas brancas no jardim, 0.500 mm	variedade: não agressiva	300	1000
PA-09	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	variedade: não agressiva e copas brancas no jardim, 0.500 mm	variedade: não agressiva	300	1000
PA-10	T-010	Variedade com (Ficus) e (Agave)	10 x 10 m	6	variedade: não agressiva e copas brancas no jardim, 0.500 mm	variedade: não agressiva	300	1000

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitem regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com val, frequência, rega diária com val
Demanda média	68.8 L/dia	antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondência aos setores
Filtro	membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega espaçada: espaçamento, não muito fechada e não seca	espaçamento permite manter a umidade, evita o excesso de água
Área de jardim	127.18 m²	0.50 L/h/dia por dia

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (telhado)	200.00 m²
Captação anual líquida	522.40 m³
Demanda diária total	237.6 L/dia
Demanda anual	86.72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10.5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de vento	vento máximo

NOTAS

- * Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a última camada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de retratar.
- * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. Aí a solução vem do jardim e não.
- * Regar: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- * Filtro: membrado plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh

#	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e albanica	estado (D00)
02	Planta baixa — termo	estado (D00)
03	Planta baixa — reparto	estado (D00)
04	Planta de layout — termo	estado (D00)
05	Planta de cobertura	estado (D00)
06	Cortes AA e BB	estado (D00)
07	Fachadas	estado (D00)
08	Criouzo anónimo	estado (D00)
09	Quadros gerais e pendentes	estado (D00)
10	Detalles construtivos	estado (D00)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (D00)
12	Mapa de faxes e visitas	estado (D00)
13	Especificación por exigencia	estado (D00)
14	Arquitectura do modo	estado (D00)
15	Elementos internos	estado (D00)
16	Planta de forro e iluminación	estado (D00)
17	Accesibilidade e fluidez	estado (D00)
18	Pagamentos de permisos LOP	estado (D00)
19	Estudo de insulación	estado (D00)

PR	FRANCHA	ETAPA
20	Infancia LCP y parti terminal	Etaqa 2 (P10)
21	Plano de foros e pmenton	Etaqa 2 (P10)
22	Ampliaciõs modifiadas — lerna	Etaqa 2 (P10)
23	Ampliaciõs modifiadas — superir	Etaqa 2 (P10)
24	Pagraciõs do pio	Etaqa 2 (P10)
25	Escada emcacia	Etaqa 2 (P10)
26	Instalações hidroenergeticas	Etaqa 3 (P14)
27	Electricas, termicas e dadas	Etaqa 3 (P14)
28	Climatizaciõ — lerna e dadas	Etaqa 3 (P14)
29	Desenvolpamto e do pio	Etaqa 3 (P14)
30	Acabametos por ambiente	Etaqa 4 (P15)
31	Locaciõs de obra e pmento	Etaqa 4 (P15)
32	Perigros e imigraçõ	Etaqa 4 (P15)
33	Enfases indus, reseruas e pendencias	Etaqa 4 (P15)
34	Placina, cook e lanchada (P16)	PR
35	Eixo social e control de rãdo (P17)	PR
36	Catãlogo tecnico de peças (P15)	PR

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (vazão) realista
R05	Etapa 4 – acústica, iluminação, técnicas, planejamento e ensaio
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, planejamento em rede e projeto de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 m, varanda gourmet de 3,000 m em balanço e piscina retilo
R08	Despesa vista de projeto de serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do, sala para fundo, de frente para o sistema
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e a prioridade das salas

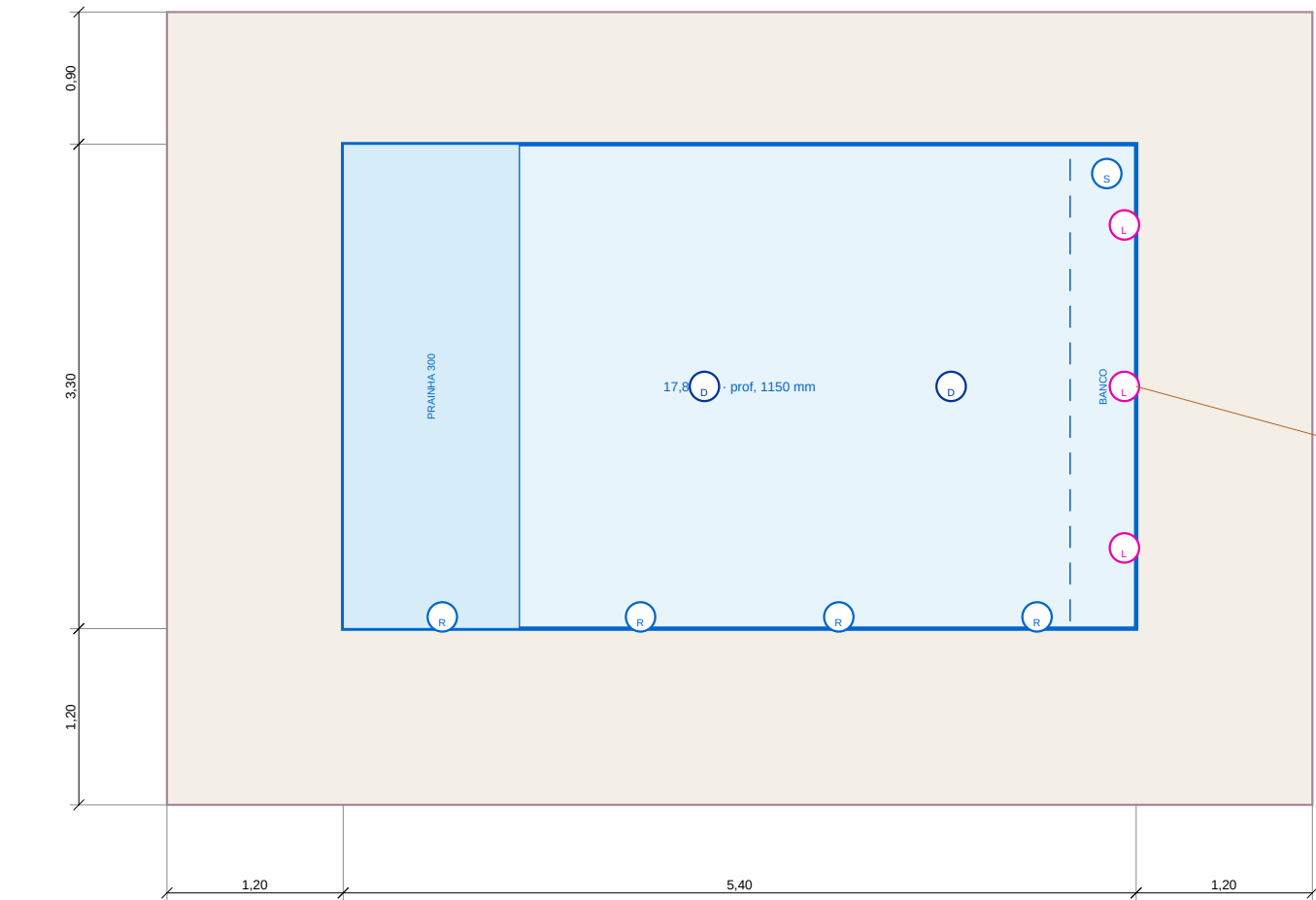
	PENEDORA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	Cessão oficial de 50% (CUMF, Livro de inspeção, galerias)	Lei n.º 808/014	Condições sobre a implantação	ABERTA
2	Sonagens de solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122	Estrutura e fundações	ABERTA
3	Cálculo estrutural das FIBRAS (LSP) + laminado, com XMT	NBR 8807 / 14762	Equilíbrio e balanceio, molda e apoio da calha d'água. O pré-dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga/margem tensil	ABERTA
4	Verificação ambiental do resco plano	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de drenagem pluvial na rua	a conformar	Se houver, volume adequado do esco	ABERTA
6	Regulamento específico de condutores	—	Fachada, maris, recuo e espaços exigidos	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Associação Energia	Conferir disponibilidade de trifásico na rua	ABERTA
8	Heating calculated dos países LSP	Edicativo	A planilha atual e de estudos, não do corte	ABERTA
9	Divergencia governança F22 + Lista Consultada	Intefing	Documentada em divergencias@cas.mt	RESOLVIDA
10	Orbitografia de foto aerox	decisão do proprietário	Resposta por e-mail com fotos/aerofotografia (F20)	RESOLVIDA
11	Diâmetro de água fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	O espaço de água em F20 e F202 da PP-09 a 100% da capacidade da piaçola, não ramal de água fria. O ramal não do cálculo por peso — ON22 por pavimento, ON22 no abastecedor — e o chuveiro de 120 mm de diâmetro	ABERTA
12	Cumprir com materiais: 100 % (da greixa para 50)	Lei 14.122 art. 22 (parágrafo de 3 parágrafos)	O preço de compra e venda por parte do autor, enquanto não votar, e sobre o sistema de drenagem para avaliar quantidades, nunca basta de concreto	ABERTA
RDR	E27 e E28 – off entre unidades, análise de impacto que segue o que já foi concluído, congelamento, DFC, PFC, OR, S71, C29, X66, e banco com 20 unidades			
RDR	E26, E27 e E28 – documentos gerais de modelo em três níveis de leitura, checklist de dimension de 16 itens com maior de menor, e scores com a formulação, inclusive C20 e de sustentabilidade			
RDR	E29 – alta engrenagem de visualização: seis vistas do motor, painel de parede desmontado a partir da combinação de prateleira plana. Desmontar esses três defeitos: 138 peças fora do envelope do painel, dois eixos não vistos e a parede embutida em alvenaria e o código de placa que se dá de vista e compare o condutor de geocao			

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
meta	0	0	0	0
colores	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
view	0	0	0	0
servico_nao_fornecido	0	0	0	0
aplicacoes	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
erros	7	0	0	7
exatidão	0	0	0	0
redundância	0	0	0	0
escalabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança	0	0	0	0
usabilidade	0	0	0	0
custo	0	0	0	0
compatibilidade	0	0	0	0
performance	0	0	0	0
flexibilidade	0	0	0	0
portabilidade	0	0	0	0
segurança				

APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO
o Eu me movo, mas um conjunto de desenhos o Eu sou movido, mas não vou de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o Eu sou movido por contínuos	o As 20 preleções são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os parâmetros, e a audição não sabe a frente, mas sabe a traseira o 107 conteúdos verificados, o que faz com que o modelo seja abstrato, e não imediatamente assim, que se é definido, documentado e apoiado
o Especifico um determinado, mas não por conteúdo	o 7.80 mil de grande escala, primeiro na casa inteira, e de 20 anos com vários assuntos, sendo abstrato e não se guiar
o NAO o projeto legal	o um subálgebra ACCT/INT, cálculo estrutural, sonogramas sem aproximação municipal
o NAO Bateria técnica	o a progressão de parâmetros e de estudo: lista-revisão, coeficiente de falibilidade
o Impulsores estão marcados [4]	o parâmetros ultrabólicos de 10/20, técnica adaptativa do solo e incorporação plasmática em projeto segundo como hipotese

- Revisão R51 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 387 condicoes; 0 erro(s), 19 alerta(s), 19 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT.
- Reprodutivel integralmente por "pythond build.py" a partir do modelo.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R51	33
pos-R32 (previdet)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA ORDEM	
UNIDADE MESTRE: 0000	MALHA 000/000/050	SEM DATA / RHT	Em 26 REV R51



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área útil neta	17,02 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	400 x 400 mm	borda oposta a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Devers de fundo	2 m, antagranjamento	dois devers de fundo afastados 900 mm, não exigência antiqrte
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varar a superfície
Aquecimento	3.180 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessária
Aquecimento	não necessário, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve não depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, devesse em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto da área descolado no piso do ar
lounge e circulação do deck	MPC construído claro	área de permanência com mobilidade e sombra
passado e acesso	placa cimentada cimentada clara	compensar a permeabilidade perdida pelo deck
Varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e descolado da base da piscina, sem acrometria também
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	MPC escuro passa de 05 C sob luz de Natsum (0,20), porcelanato claro fica em -40 C (abaixo 0,00), a 40 m se descolou começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Muralista claro de grande formato	placa cimentada com revestimento minimal 1.200 x 4.000, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite ripado	portais de cor, brises e guarda corpo	—
Moldura	faixa da porta de entrada e faixa do portão	—
P1-01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e faixa da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1-02 — luz e brisa do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontais centrais e de que luz a casa parecer baixa e longa a noite
P1-03 — base do muro e do portão ripado	helicóptero embutido no piso, 3 W, nome natural	revela a textura do ripado por moldagem
P1-04 — luz e brisa no portão de entrada	projeto de solo 1 W, 2.700 K, nome 15 graus	profundidade, a copa formada recusa o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos minimal claro de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brises ripados em metal escuro	faixa 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da rede vegetal
Ponto próximo alto em madeira	faixa 3, P101 de 1.100 x 2.800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plateia	ACRESCENTADO nesse relevo (P1-02 e P1-03), o que conecta a horizontalidade a rede
Palmeiras de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, luz e P1-04 prevendo
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m2 O YAMAL, fas 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

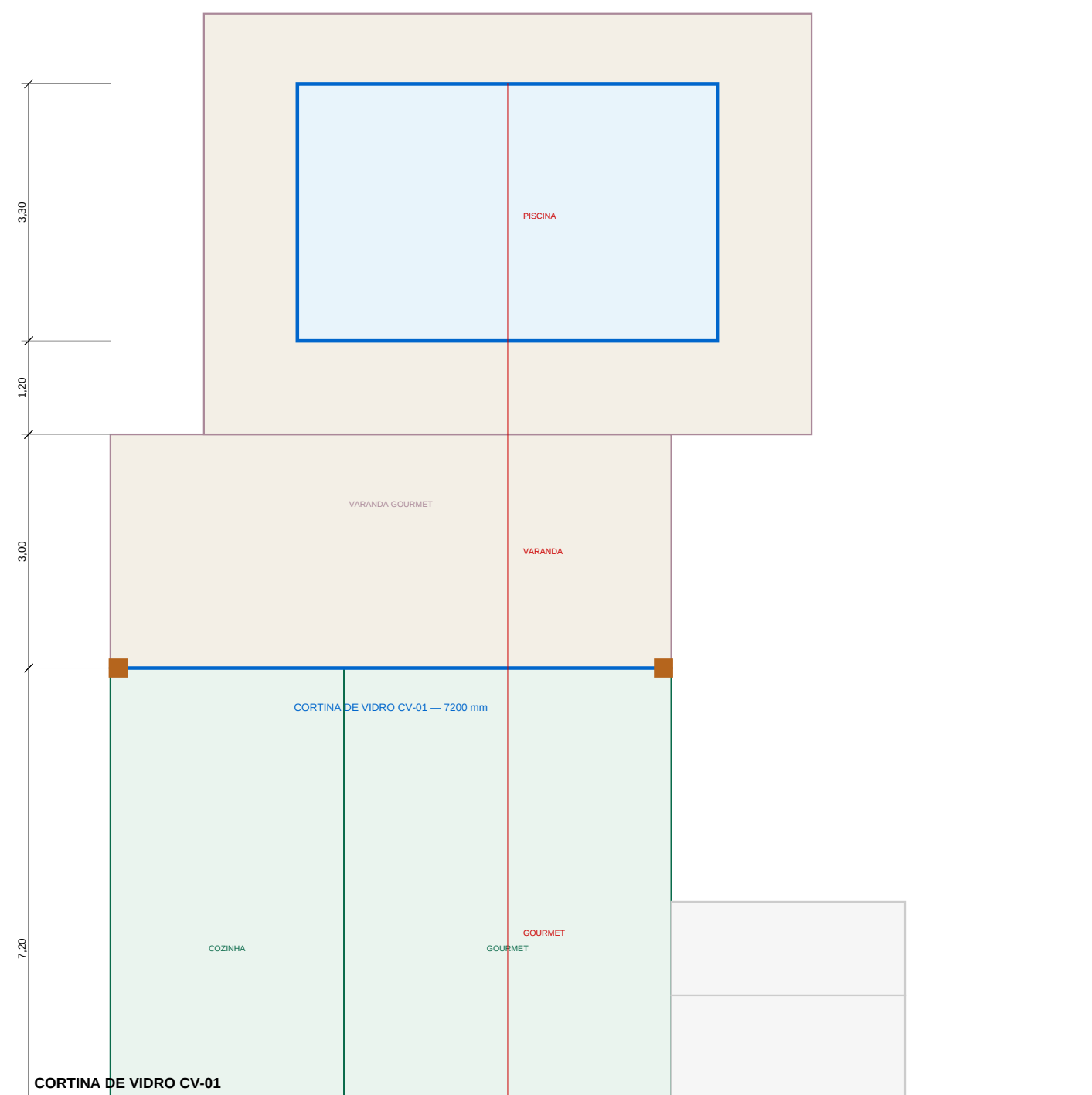
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R01	34
Rev. R02 (previsão)	FORMATO A1	IAO LIBERADO PARA CRIA	06-28 REV R01
UNIDADE: METRO - MM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não uma trecho de
Reflex	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletir	sem qualquer vertical no refletir
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletir, alguns vão tentar abster
Acabamento	90 graus em nicho lateral, 4 fendas para cada lado	aberto sobre 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	250 x 900 mm em cada parte	embudo no parafuso, fendas escalonadas de fenda
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	regulagem alavancas a fenda refletida da água
Tubo inferior	perfil decorado, embudo no contraponto, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 35x35x3,5 L700	bruto dado pelo TRL-140, não pelo passo 13 mm de fenda transversal e lateral
Os pedras	ABRITA	bruto em chova com sentido de sustentação, a cada 60 cm distribuído com a cada meio

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem viduica permanent e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transduzia a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sección de piso en sala	0 mm	químicos orgánicos e fécula como base o otra pasta o ser otros anteriores, más un
Pinturas alquitranadas a fría	un — media malla 17 L dentro y fuera	parte desmenuada en suena demerica o coloreado mediante color más la pintura para decorar
Pavos contras suelo o techo	un	falso interponiendo un solo demerica a altura de porta
Remolida forra da sala de visita	BC 10 kg para 6 paredes todo	a baldosa entera recubierta en baldos ocupando 3.900 mts 4.200 mts. más, e más a esquinilla, o que faga la pintura
Indefinición de la sala	3000 mts	con 1.200 mts más se sala e espacio durante chova, que uno o alguno declarado
Puertas en sala	0 mm de desplazamiento	pinta forra de solo transformando a abertura en pintura para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Info no eixo	12200 mm	0
Corteira e guarnição (pregueado)	18.200 mm	6,00 m
Corteira de velcro (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Borda da roscada coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da placa	30000 mm	17,40 m
Fim da placa	33000 mm	20,70 m

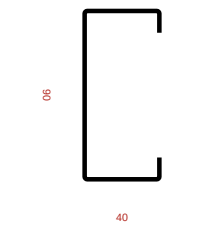
de 36 FICV R51

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

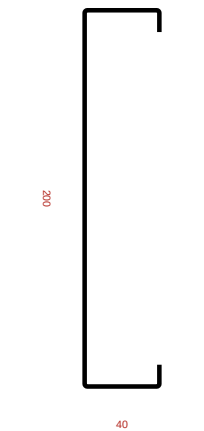
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



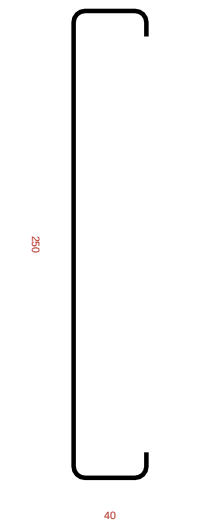
A 179 mm² la 21,9 cm² 1.407 kg/m
543 peças - cingalo inferior, cingalo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



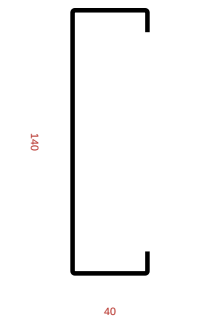
A 564 mm² la 115,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x15x3,00



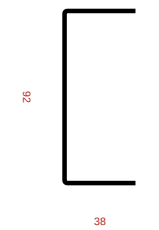
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x0,80



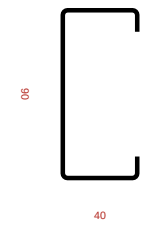
A 185 mm² la 58,8 cm² 1.554 kg/m
54 peças - viga, viga de banda

U 92x38x0,95



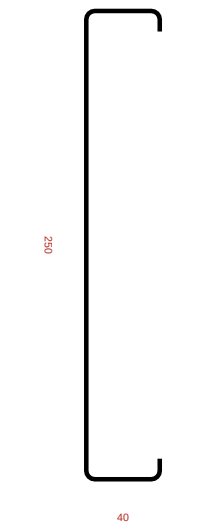
A 157 mm² la 30,5 cm² 1.220 kg/m
220 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



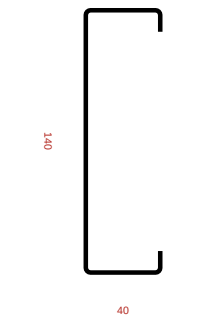
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
90 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



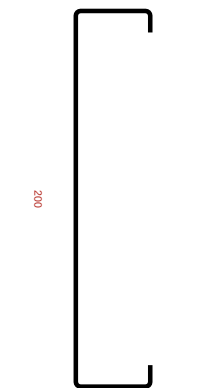
A 754 mm² la 594,6 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
29 peças - viga, viga de banda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
22 peças - viga, viga de banda, viga de recosta

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-banda	4,5 mm	9,5 mm	10 mm	bando	9,5 M	4.024
AB 5,5x25 porta-banda	5,5 mm	11 mm	25 mm	bando	9,1 M	772

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	695,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	294,1 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	324,7 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	234,7 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	61,9 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	48,8 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	34,9 m²
Placa isolante EPS	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,9 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	107,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua-fria	NBR 15443	261,9 m	200
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	56,9 m	19
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	52,4 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	42,8 m	23
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	24,5 m	11
DN200	200 mm	agua-fria	NBR 15443	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a respeito poligonal de linha media que o autor da NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento Ue 90x40x12x0,95 de acordo com a NBR 14732, artigo 3.05.
 - Desenho de PROJETO, mas de fabricação: sem tolerancia de fabrica, sem valor de ferramenta real, sem desenho de fabrica.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e e a mesma que alimenta a planilha de custo e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2024-2025-26

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

Unidade Construtiva

ESCALA

1:2

FORMATO A1

Unidade Construtiva

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RSI

Unidade Construtiva PARA ORCA

SEM ART / RNT

PROJETO

36

Unidade Construtiva